

REPORT TECNICO / 26 SETTEMBRE 2026

Identificazione P1D della risposta HR-Power

Analisi dell’esperimento **Up_to_Down_under60s**
Run 00e47e9c0e2b41b0911e978afd611905

34 segmenti train · 5 attività · segnali originali · nessun refitting

Esito principale

Il P1D ricostruisce bene la forma di alcuni segmenti, ma questa run **non fornisce ancora una caratterizzazione stabile dei tre parametri**. Residui strutturati, soluzioni vincolate e inizializzazioni senza informazione dinamica richiedono una diagnosi distinta dal solo errore medio.

Indicatore	Esito e significato
RMSE mediano / medio	2,82 / 4,13 bpm fra segmenti
RMSE aggregato sui campioni	5,64 bpm: gli errori elevati pesano maggiormente
Forma attenuata	7/34 fit con range previsto $\leq 35\%$ del range HR osservato
Residui persistenti	34/34 con ACF1 >0,5; mediana 0,934
Multistart bloccato all’origine	169/272 start con L iniziale $\geq$ durata; tutti dichiarati convergenti senza muoversi
Precisione / vincoli	6 stime K al massimo; CI95 di tau negativi inferiormente in 15/34 casi

Come leggere il documento

Le sezioni 1-14 ricostruiscono protocollo, statistiche, problemi numerici e casi illustrativi. La sezione 15 propone verifiche successive senza eseguirle. Seguono metodi, fonti, inventario e **34 schede individuali**, ciascuna con grafici e incertezza dei parametri.

Tutti gli errori sono **in-sample**. Validation e test rimangono inutilizzati. La selezione dei segmenti dipende anche dalla HR osservata; i risultati non vanno estesi a workout futuri o interpretati come biomarcatori fisiologici.

1. Provenienza, campione e integrità

La run del 26/09/2026, ore 06:00:32 UTC, usa il sottoinsieme G1 + UtD dell'archivio **dataset_segments_G1_G2.zip**. Il manifest sorgente è formato v1: le colonne usate sono **power_w** e **heart_rate_bpm**, senza medie mobili o normalizzazioni attive. Il nome assegnato al dataset non è una regola di selezione.

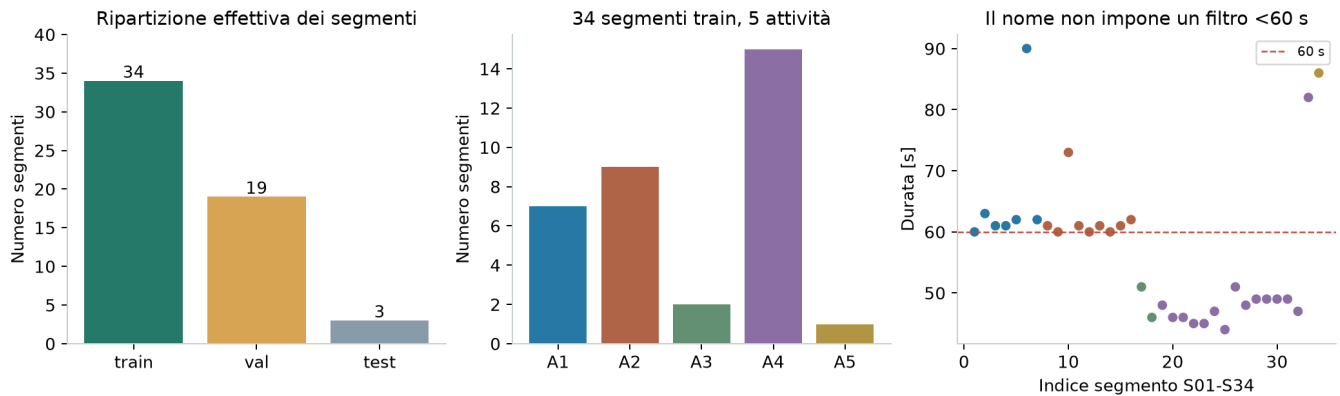


Figura 1. Campione effettivo. Colori A1-A5 mantenuti nelle figure successive: blu, marrone, verde, viola, ocra. Non vengono lette le serie validation/test per calcolare risultati del modello.

Il dataset contiene 56 segmenti e 7 attività. Lo split per attività assegna 5/1/1 attività a train/validation/test, corrispondenti a **34/19/3 segmenti** (60,7%/33,9%/5,4%), pur richiedendo 70/10/20%. È una conseguenza delle diverse numerosità dei gruppi, non uno split casuale dei campioni.

Nel train le durate sono 44-90 s: **14/34 superano 60 s**. La metadata di selezione originale usa per G1 il confine 144,5 s; il filtro salvato non impone <60 s. Non vengono esclusi o rinominati segmenti retroattivamente.

Sono presenti 1973 record e 1955 coppie uniche attività-timestamp: 18 occorrenze ripetute fra segmenti train. Lo split per attività evita contaminazione tra insiemi, ma non rende indipendenti i segmenti della stessa sessione.

Verificati hash del manifest, di 34 risultati, di 34 CSV e dello snapshot del simulatore. Tutte le serie coincidono con i CSV. Una ricostruzione indipendente per sovrapposizione di gradini riproduce le previsioni entro $2.27e-13$ bpm e le SSE dei 272 start entro $1.09e-11$ bpm².

2. Modello e criteri di analisi

Il modello analizzato è quello concordato nel protocollo utente; non viene presentato come replica di uno specifico articolo. Ogni segmento ha tre parametri propri, non esiste un unico parametro dell'atleta stimato congiuntamente.

$$\tau \, dx/dt + x = K \, [P(t - L) - P_0]$$
$$HR(t) = HR_0 + x(t)$$
$$P_0 = P(0), \, HR_0 = HR(0), \, x(0) = 0; \, P(t < 0) = P_0$$

Il primo campione è assunto in equilibrio. La potenza è ricostruita come costante a tratti (ZOH), con integrazione esatta e ritardo continuo. Le curve osservate non sono interpolate né smussate. La simulazione mantiene la potenza anche nei gap; nei grafici le linee sono invece interrotte per rendere visibile l'assenza di campioni.

Parametro	Unità	Bounds numerici
K	bpm/W	[0,000001; 5]
L	s	[0; 120]
τ	s	[0,01; 1800]

Least squares TRF, loss lineare/SSE, Jacobiano numerico a tre punti, scala Jacobiano, ftol/xtol/gtol = 10⁻⁸; massimo 500 valutazioni per start, 8 start, seed fit 42. Il vincitore è la SSE più bassa, anche se l'ottimizzatore non dichiara successo. [R1]

Tre livelli, tenuti separati

- Errore:** RMSE, MAE, bias e dispersione dei residui.
- Forma:** escursione, transizioni, plateau, risposta quasi costante e residuo che conserva il trend HR.
- Identificabilità:** bounds, CI/RSE, correlazioni locali dei parametri e soluzioni multistart.

I criteri morfologici sono euristiche post-hoc, non soglie cliniche: range previsto/osservato ≤0,35 con range osservato ≥3 bpm; plateau previsto con |ΔHR/Δt| ≤0,05 bpm/s per almeno 5 s; discordanza se la HR osservata varia di almeno 3 bpm nello stesso intervallo. Le soglie sono registrate in summary.json e discusse in sezione 16.

3. Bontà del fit: oltre la media

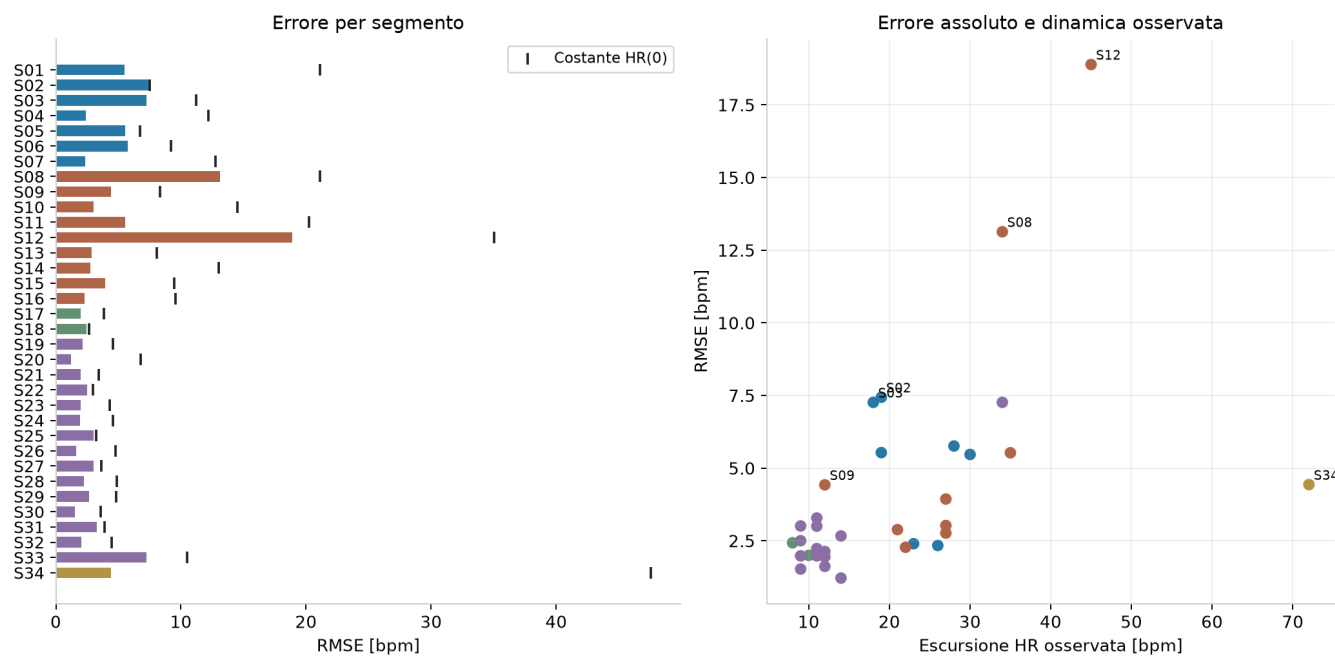


Figura 2. Barre: RMSE P1D. Tratti neri: RMSE della previsione costante HR(0), senza stimare ulteriori parametri. A destra, un errore in bpm va valutato rispetto alla dinamica da ricostruire.

Grandezza	Media ± SD	Mediana [Q1; Q3]	Minimo; massimo
RMSE [bpm]	4,13 ± 3,55	2,82 [2,16; 5,21]	1,22; 18,89
MAE [bpm]	3,16 ± 2,61	2,08 [1,75; 4,04]	0,96; 14,02
R ² centrato	0,48 ± 0,49	0,67 [0,29; 0,82]	-0,87; 0,95

Il RMSE aggregato $\sqrt{(\sum SSE/\sum N)}$ è **5,64 bpm**, diverso dalla media dei RMSE (4,13). S08 e S12 producono da soli il **51,8%** della SSE totale. Non vengono rimossi come outlier.

Tutti i fit migliorano la costante HR(0), ma 5/34 hanno R² centrato negativo: peggio della media HR calcolata sul segmento. Quest'ultimo è un riferimento descrittivo che usa tutta l'uscita, non un predittore prospettico. Nove fit hanno R² >0,8; questo non rende automaticamente affidabili i loro parametri.

4. Distribuzione dei parametri

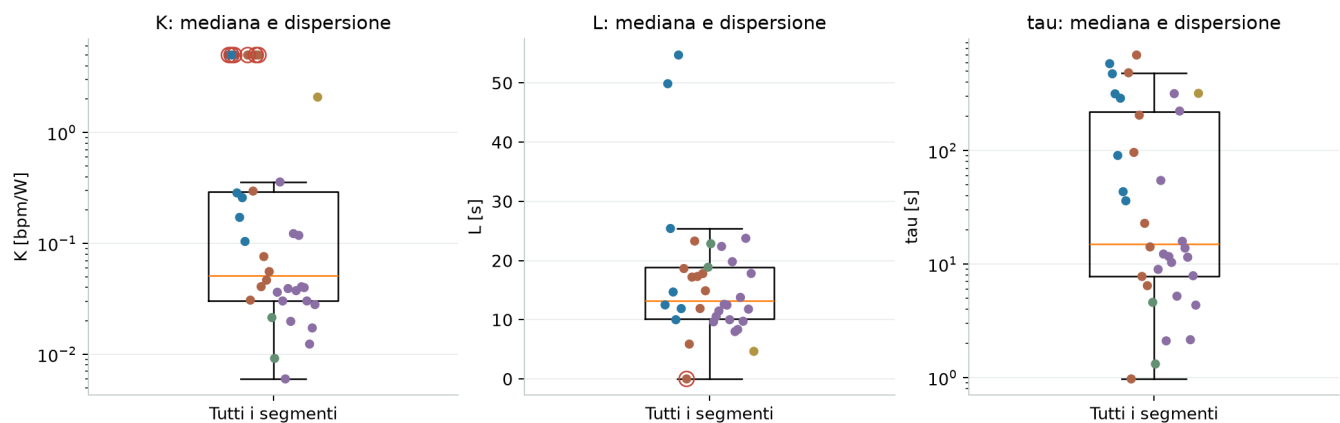


Figura 3. Boxplot e singoli segmenti, colorati per attività. Cerchi rossi: bounds attivi/vicini secondo il criterio della run. K e τ in scala logaritmica; le barre del box non sono intervalli di confidenza.

Grandezza	Media $\pm$ SD	Mediana [Q1; Q3]	Minimo; massimo
K [bpm/W]	1,0123 $\pm$ 1,9067	0,0511 [0,0304; 0,2935]	0,0060; 5,0000
L [s]	16,31 $\pm$ 10,84	13,19 [10,14; 18,82]	0,00; 54,71
τ [s]	129,55 $\pm$ 192,76	15,05 [7,82; 219,03]	0,97; 696,73
K/ τ [bpm/(W·s)]	0,00627 $\pm$ 0,00643	0,00434 [0,00285; 0,00712]	0,00039; 0,03159

La distribuzione è fortemente asimmetrica. La media di K (1,0123 bpm/W) è quasi venti volte la mediana (0,0511), soprattutto per sei soluzioni sul tetto K=5. La media di τ è 129,55 s contro una mediana di 15,05 s. Una sintesi con la sola media descriverebbe male il segmento tipico.

Queste differenze combinano workout diversi, escursioni diverse e diversa informazione dinamica disponibile. Non sono evidenza di cambiamento di forma o fatica. Anche K/ τ è soltanto una combinazione matematica utile alla diagnosi dei transitori brevi, non un parametro fisiologico validato.

I bounds sono numerici. Una soluzione K=5 significa che l'ottimo vincolato tocca il dominio scelto: non è una misura di guadagno fisiologicamente elevato. Aumentare il bound senza studiare la valle della SSE potrebbe soltanto spostare la stima lungo una direzione poco identificata.

5. Effetto dell'attività e dipendenza del campione

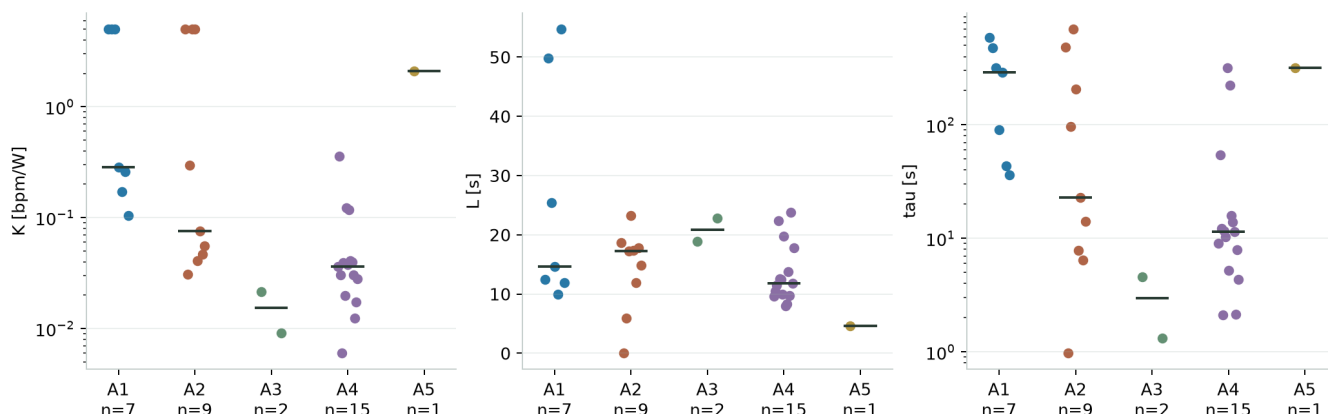


Figura 4. Stime per attività; il tratto orizzontale indica la mediana. Numerosità 7, 9, 2, 15, 1: i segmenti non forniscono repliche bilanciate fra sessioni.

Attività / FIT	n	RMSE pooled	Mediana K	Mediana L	Mediana τ
A1 / 250715165154	7	5,53	0,2853	14,68	290,01
A2 / 250729173622	9	8,23	0,0760	17,20	22,91
A3 / 260407082440	2	2,21	0,0153	20,85	2,96
A4 / 260424160919	15	3,23	0,0362	11,79	11,51
A5 / 260501094312	1	4,43	2,0865	4,66	320,18

L'attività A4 fornisce 15/34 segmenti (44,1%). Il RMSE pooled per attività varia da 2,21 a 8,23 bpm. Dando lo stesso peso alle cinque attività, la media dei loro RMSE pooled è 4,73 bpm.

Sensibilità leave-one-activity-out **descrittiva, senza rifitting**: eliminando a turno una sessione, il RMSE medio per segmento varia da 3,34 a 5,36 bpm; la mediana K da 0,0399 a 0,2584 bpm/W e la mediana τ da 11,67 a 90,76 s. L'aggregazione dipende sensibilmente dalla composizione del campione.

Con sole cinque attività train, numerosità sbilanciate e selezione basata anche sulla forma HR, non vengono prodotti p-value di confronto tra sessioni né CI di popolazione trattando i 34 segmenti come indipendenti. La ripetibilità test-retest resta non dimostrata.

6. SE, CI95 e precisione locale

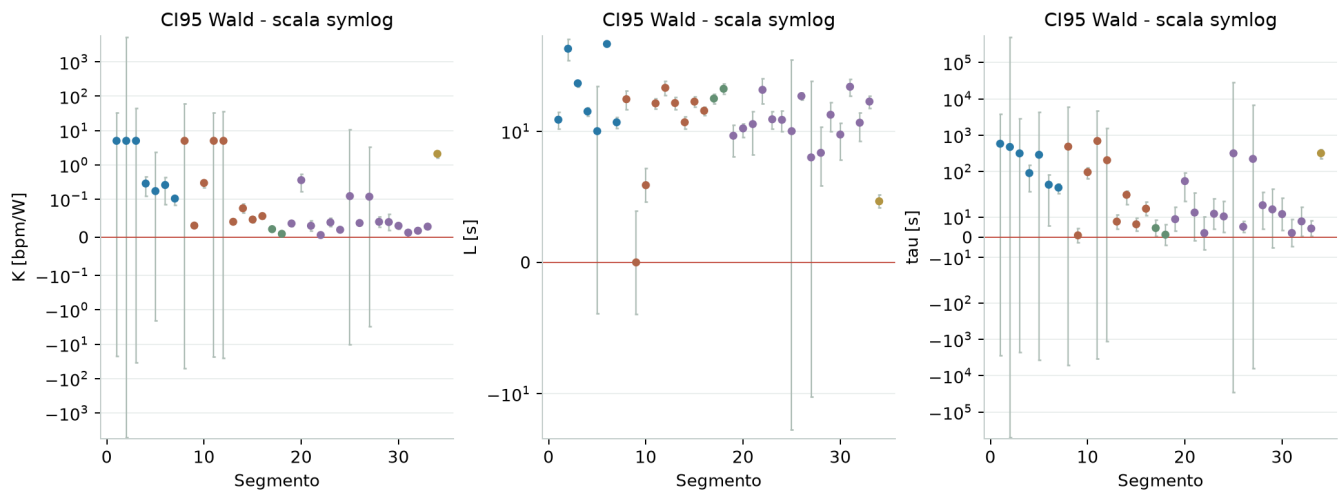


Figura 5. CI95 locali della run, senza clipping ai bounds. La scala symlog mantiene visibili zero, intervalli negativi e code molto ampie; non rende questi intervalli fisiologicamente ammissibili.

Parametro	RSE mediano	RSE >50%	CI con estremo <0	Al bound
K	19,14%	9/34	9/34	6/34
L	8,05%	3/33	4/34	1/34
τ	44,65%	15/34	15/34	0/34

$$\text{Cov}(\theta) \approx [\text{SSE}/(N-3)] (J^T J)^{-1}$$

$$\text{SE}_j = \sqrt{\text{Cov}_{jj}}; \text{CI95}_j = \theta_j \pm 1,96 \text{ SE}_j$$

Il calcolo è coerente con quello salvato. Tutti i Jacobiani hanno rango numerico 3, ma ciò non dimostra buona identificabilità pratica. In S02 il RSE di K supera il 52.000%; in S25 è oltre il 4.300%. L'RSE di L in S09 è non definito perché $L \approx 0$. Il condizionamento non scalato dipende anche dalle unità dei parametri.

L'approssimazione è locale e usa una linearizzazione del modello: curvature marcate, bounds attivi e residui dipendenti ne limitano l'interpretazione. Gli intervalli negativi non sono evidenza di parametri negativi; rendono visibile l'inadeguatezza della sintesi simmetrica in quei casi. Non viene applicata una correzione arbitraria dei CI. [R2]

7. Perché K e τ possono essere confondibili

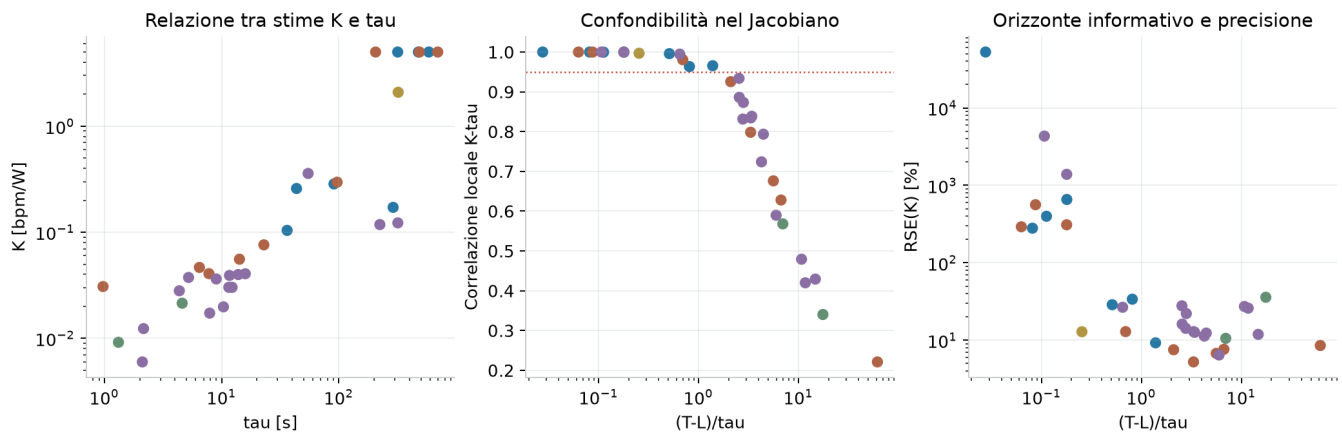


Figura 6. Relazione delle stime, correlazione locale da covarianza e RSE. L'orizzonte (T-L) è soltanto un limite superiore della finestra informativa: la transizione effettiva può iniziare più tardi.

Per un gradino ΔP e $u = t - t_{\text{gradino}} - L > 0$:
 $x(t) = K \Delta P [1 - \exp(-u/\tau)] \approx (K/\tau) \Delta P u$, se $u/\tau \ll 1$.

In questa approssimazione la traiettoria dipende soprattutto da K/τ . Aumentare K e τ insieme conserva quasi la stessa pendenza; le colonne del Jacobiano rispetto a K e τ diventano quasi collineari. Il guadagno a regime richiede informazione sul plateau finale, spesso assente in questi segmenti.

In **9/34** casi $(T-L)/\tau < 0,2$; in **12/34** la correlazione locale K- τ supera 0,99. La mediana è 0,906. Sono risultati compatibili con confondibilità pratica, pur con rango numerico formalmente pieno.

L può a sua volta compensare errori nell'allineamento o nell'inizializzazione. Un ritardo stimato non va automaticamente interpretato come latenza fisiologica. La derivazione è una diagnosi matematica del P1D, non la proposta di un nuovo modello.

8. Multistart: otto avvii non sono otto prove utili

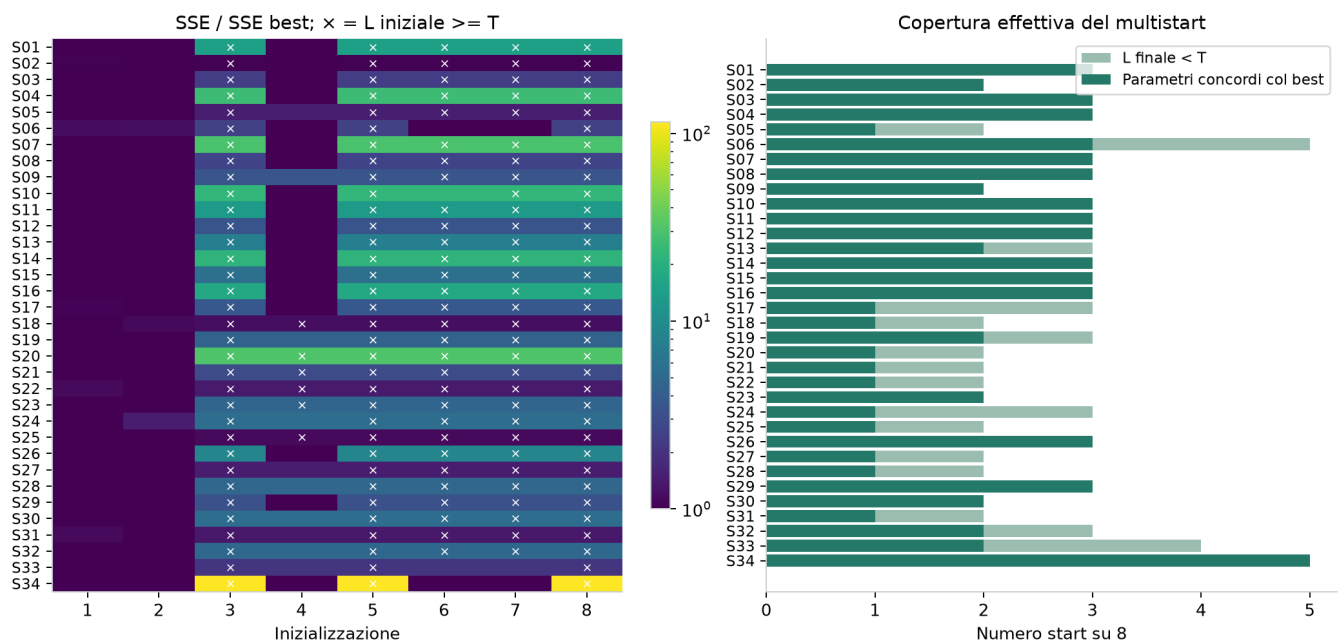


Figura 7. Ogni riga è un segmento e ogni colonna uno start. La x bianca indica $L \text{ iniziale} \geq T$. La scala colore è il rapporto fra SSE finale e migliore SSE del segmento. A destra, start con $L \text{ finale} < T$ e quelli concordi nei parametri col vincitore.

Diagnostica	Esito
Start complessivi	272 (34 × 8)
L iniziale ≥T, invariati e “success”	169 / 272 (62,1%)
L finale ≥T	178 / 272 (65,4%)
L finale <T per segmento	Da 2 a 5, anziché 8
Accordo fra tutti gli start con L finale <T	18 / 34 segmenti

Il warning di disaccordo multistart su 34/34 è dunque in parte strutturale: include avvii incapaci di vedere la dinamica. Escluderli dalla diagnosi lascia comunque 16/34 segmenti senza accordo fra tutte le soluzioni con $L \text{ finale} < T$. Tale esclusione serve solo a leggere i risultati salvati: non cambia il vincitore e non dimostra un minimo globale.

Le cinque segnalazioni di SSE quasi equivalenti e parametri diversi riguardano S13, S21, S25, S27 e S28. La soglia salvata è entro $\max(10^{-8}, 1\% \text{ della SSE migliore})$, con accordo parametrico $\text{rtol}=5\%$ e $\text{atol}=0,01$. S27 è inoltre il solo vincitore con status 0, per esaurimento delle valutazioni.

9. La regione piatta del ritardo: dimostrazione

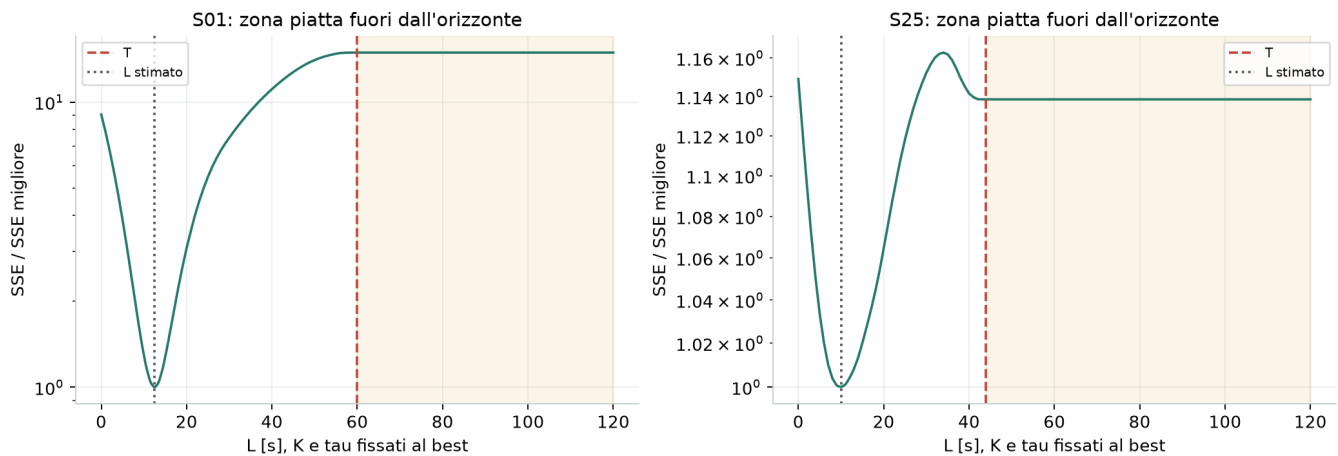


Figura 8. Sezioni della SSE a K e τ fissati ai valori migliori, non profili ottimizzati. Oltre la durata T, la previsione è HR(0) e la SSE è esattamente costante. I grafici non dimostrano globalità dell'ottimo.

Se $L \geq T$, allora $t-L \leq 0$ per ogni osservazione e $P(t-L) - P_0 = 0$.

Con $x(0)=0$ segue $x(t)=0$, $HR(t)=HR_0$.

$SSE(K, L, \tau) = \sum [HR(t) - HR_0]^2$; $J=0$ nella regione interna $L > T$.

Un ottimizzatore basato sul gradiente può quindi terminare correttamente secondo la propria tolleranza, pur restituendo un fit privo di risposta dinamica. Questa è **convergenza numerica, non identificazione**. Nei 169 avvii con L iniziale $\geq T$, i parametri finali sono esattamente uguali agli iniziali; le previsioni sono costanti.

Il generatore riusa gli stessi otto punti iniziali in ogni segmento, perché usa lo stesso seed. Dopo il primo punto $L=5$ s, gli altri ritardi sono circa 16,17; 90,89; 46,05; 94,86; 65,90; 74,22; 110,84 s. Con segmenti da 44 a 90 s una parte maggioritaria della ricerca parte senza sensibilità.

La diagnosi giustifica, per una futura run da concordare, inizializzazioni compatibili con la durata effettiva e una segnalazione distinta per le soluzioni senza eccitazione. Non autorizza a concludere che la potenza sia priva d'informazione o che serva un modello più complesso.

10. Valli della funzione obiettivo

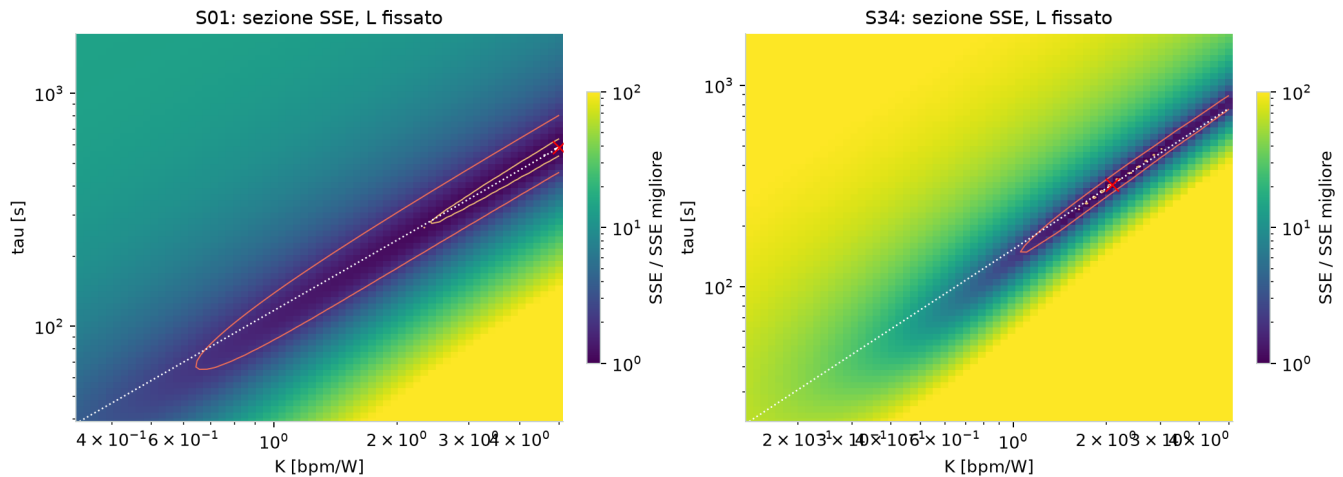


Figura 9. Sezioni K- τ della SSE normalizzata, con L fissato. Croce: stima salvata; tratteggio: rapporto K/ τ costante. Contorni 1,01, 1,1 e 2 volte la SSE migliore. Il dominio visualizzato resta entro i bounds della run.

Le valli allungate mostrano come parametri diversi possano mantenere previsioni simili. Non sono regioni di confidenza: non sono stati riottimizzati gli altri parametri né applicata una soglia probabilistica. Servono a leggere la geometria della funzione obiettivo.

S01: guadagno vincolato

S01 raggiunge $K=5$ bpm/W e $\tau=584,79$ s su $T=60$ s. Il rapporto $(T-L)/\tau$ è 0,081. La curva descrive parte della risposta, ma l'osservazione non copre un regime stazionario sufficiente a separare robustamente guadagno e costante di tempo.

S34: fit buono, interpretazione ancora condizionata

S34 raggiunge $R^2=0,946$ su un'escursione di 72 bpm, con $K=2,086$ e $\tau=320,18$ s. Il maggiore contenuto dinamico restringe la valle rispetto ai casi estremi, ma τ resta molto più lungo del segmento e le assunzioni su riferimenti iniziali e residui rimangono determinanti.

La buona qualità di una traiettoria e la buona precisione di ciascun parametro sono domande diverse. La prima non va usata come prova automatica della seconda.

11. Residui: dinamica sistemática residua

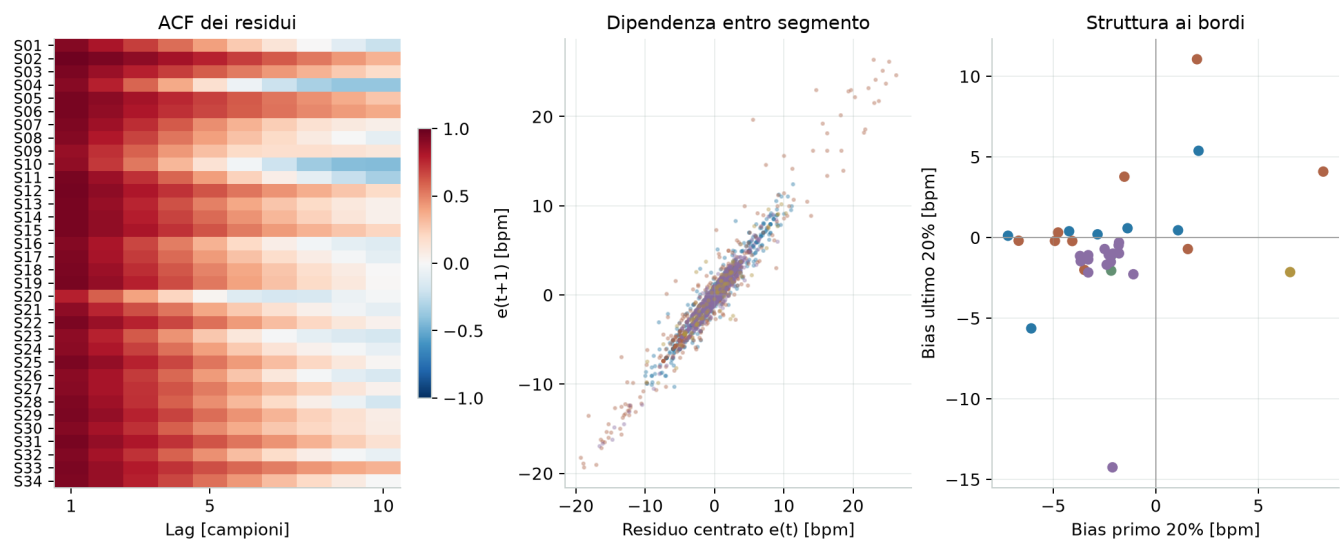


Figura 10. ACF per segmento, coppie di residui successivi centrate entro segmento e bias agli estremi. Non vengono concatenate le sessioni per calcolare ACF. Per S06 il lag è in campioni, non in secondi costanti.

Grandezza	Media ± SD	Mediana [Q1; Q3]	Minimo; massimo
Bias [bpm]	0,02 ± 3,06	-0,81 [-1,30; -0,43]	-3,69; 11,82
ACF lag 1	0,925 ± 0,035	0,934 [0,914; 0,946]	0,776; 0,976
ACF lag 5	0,472 ± 0,160	0,484 [0,409; 0,565]	0,027; 0,769
ACF lag 10	0,004 ± 0,197	0,015 [-0,094; 0,106]	-0,434; 0,379

ACF1 è positiva in tutti i segmenti (minimo 0,776); a lag 5 resta mediamente 0,472. La media vicina a zero al lag 10 non dimostra rumore bianco: aggrega curve che possono cambiare segno e avere forme diverse. Le sequenze residue e i lag plot mostrano struttura temporale. [R3, R4]

Il bias pooled è solo 0,083 bpm, ma nasconde compensazioni: 26 segmenti hanno bias negativo e 8 positivo. I bias individuali vanno da -3,69 a 11,82 bpm. Non è corretto descrivere la run come uniformemente priva di bias.

12. Forma, attenuazione e plateau

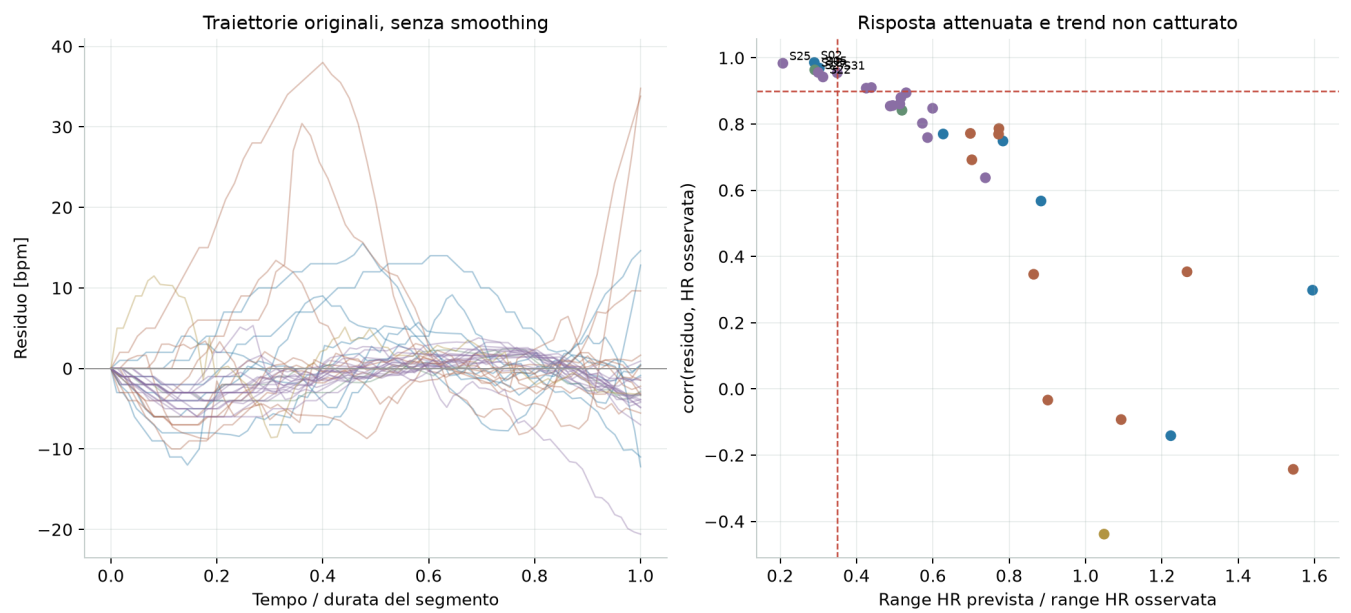


Figura 11. Residui lungo il tempo relativo (nessuna media/smoothing) e relazione fra attenuazione della risposta e residuo che conserva la forma della HR. Linee tratteggiate: criteri esplorativi $\text{ratio} \leq 0,35$ e $\text{correlazione} \geq 0,90$.

Nessuno dei 34 vincitori ha HR prevista globalmente costante entro 1 bpm; nessuna HR osservata è globalmente piatta entro 1 bpm. Il problema non deve quindi essere raccontato come “tutti fit costanti”. Si osservano invece **sette risposte fortemente attenuate**, che spiegano poco della dinamica pur riducendo la SSE rispetto a HR(0).

Segmento	RMSE [bpm]	Ratio ampiezza	corr(e,HR)	R ²
S02	7,44	0,289	0,986	-0,565
S05	5,53	0,303	0,969	0,313
S18	2,43	0,290	0,964	0,104
S22	2,50	0,312	0,942	0,291
S25	3,01	0,207	0,983	0,105
S27	3,00	0,300	0,956	0,298
S31	3,28	0,349	0,955	0,264

Se $HR(t) \approx c$, allora $e(t) = HR(t) - c$: il residuo riproduce quasi interamente il trend della HR. La correlazione elevata tra e e HR è qui una conseguenza algebrica della risposta attenuata; non è una prova indipendente di un meccanismo fisiologico.

13. Plateau iniziali e finali: distinguere le cause

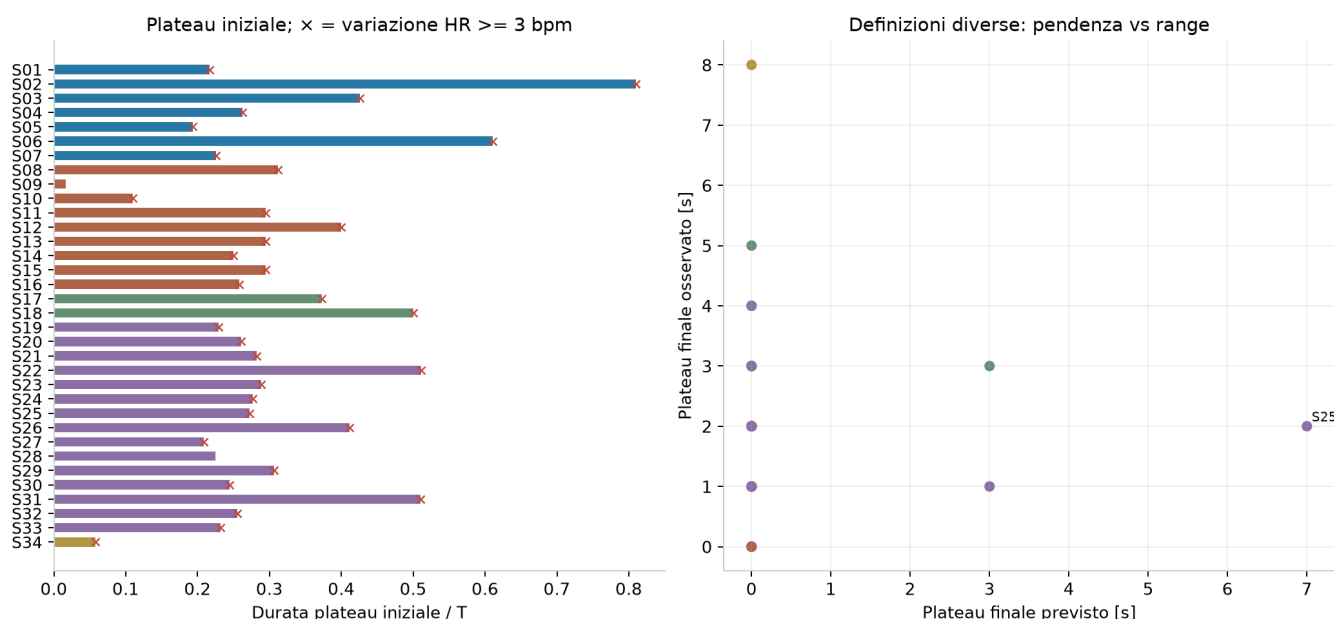


Figura 12. Plateau iniziale previsto definito dalla pendenza $\leq 0,05$ bpm/s; la x segnala almeno 3 bpm di variazione osservata nello stesso intervallo. A destra, plateau finale osservato entro un range di 1 bpm: le due definizioni non sono intercambiabili.

Il plateau iniziale è in parte imposto dal modello: prima che l'ingresso ritardato cambi rispetto a P_0 , HR rimane HR_0 . Il ritardo fisso e il mantenimento del primo valore di potenza possono prolungarlo; non è di per sé un errore software.

Con il criterio dichiarato, **32/34** segmenti mostrano una variazione osservata di almeno 3 bpm durante un plateau previsto di almeno 5 s. È una discrepanza di forma da esaminare, non un test statistico di rifiuto. Può dipendere da stato iniziale non in equilibrio, compromesso del fitting, dinamica pregressa o struttura insufficiente; questa run non separa le cause.

S02 resta quasi fermo per 51/63 s mentre la HR osservata varia di 16 bpm. S06 resta quasi fermo per 55/90 s e presenta anche un gap di 8 s. Il solo plateau finale previsto ≥ 5 s è S25: sette secondi durante i quali la HR osservata varia di 6 bpm, un caso effettivamente discordante.

Plateau brevi della HR osservata sono compatibili anche con quantizzazione a 1 bpm o andamento localmente stabile. Non vengono classificati automaticamente come dropout; un sospetto sul sensore richiederebbe la storia originale e informazioni sul dispositivo.

14a. Caso critico: la campana quasi ignorata

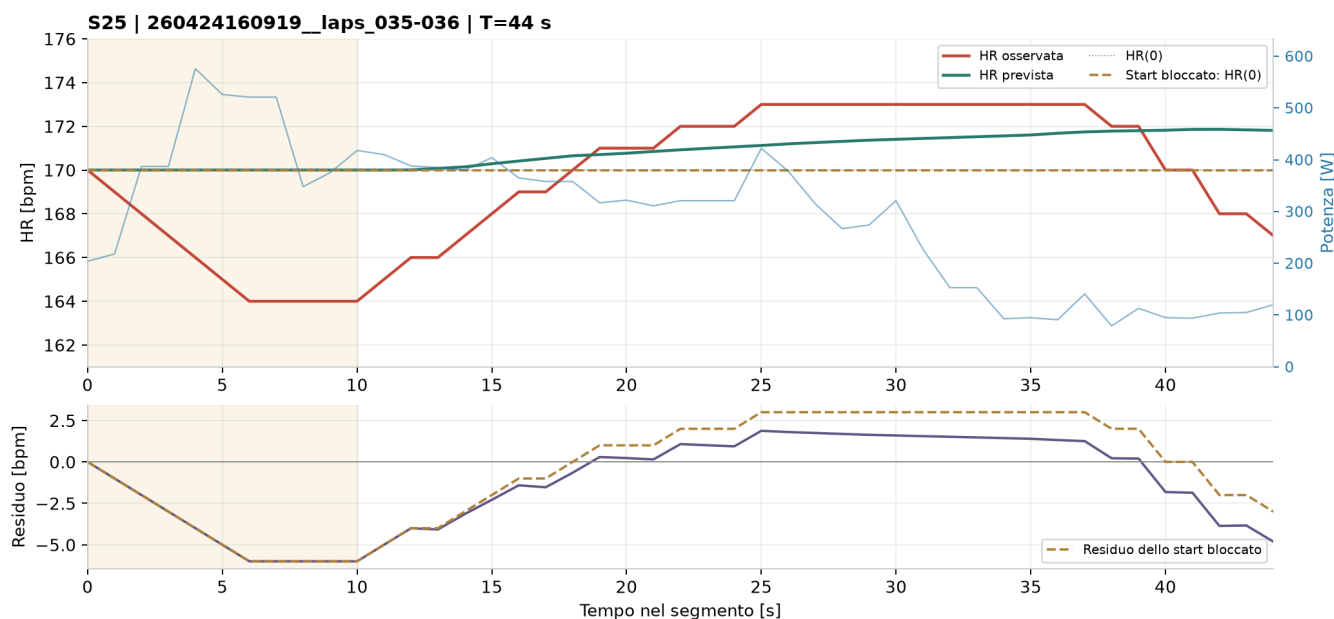


Figura 13. S25: vincitore attenuato e uno degli start bloccati. Il residuo dello start costante è esattamente $HR - HR(0)$; anche il vincitore conserva quasi tutta la forma residua.

S25 (260424160919, lap 035-036) ha HR osservata con escursione 9 bpm e previsione con escursione 1,86 bpm: ratio 0,207. RMSE=3,01 bpm potrebbe apparire accettabile, ma $R^2=0,105$ e il miglioramento di SSE rispetto a $HR(0)$ è soltanto 12,2%.

La HR prima scende, poi risale fino a un plateau interno, infine torna a scendere; la previsione si sposta poco verso l'alto. Nei sette secondi finali il modello è quasi piatto mentre l'osservazione scende di 6 bpm. La correlazione residuo-HR è 0,983. La forma non è recuperata in modo soddisfacente.

$K=0,1225$ bpm/W, $L \approx 10$ s e $\tau=318,18$ s producono $(T-L)/\tau=0,107$. I RSE di K e τ superano il 4.000%, e il CI95 di L include valori negativi. Il caso combina poco contenuto informativo nel transitorio e forte inadeguatezza della previsione di forma.

14b. Caso critico: errore assoluto elevato

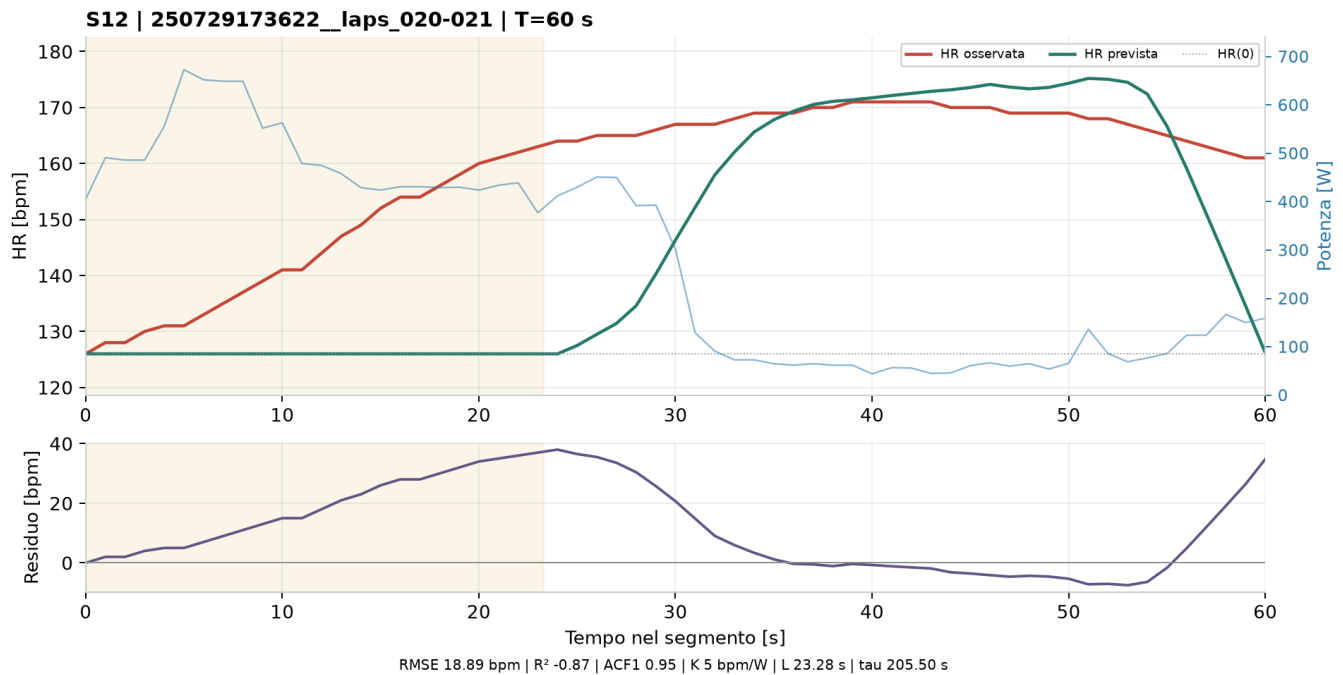


Figura 14. S12: HR sale subito, mentre il P1D resta al riferimento per circa 24 s; la discesa finale prevista è troppo rapida e troppo ampia. L'area gialla indica [0,L].

S12 (250729173622, lap 020-021) è il peggiore per RMSE: **18,89 bpm**, MAE=14,02 bpm, bias=11,82 bpm e $R^2=-0,869$. Nel plateau previsto iniziale l'escursione osservata è 38 bpm.

La minimizzazione produce un compromesso: recupera parte della HR centrale, ma non la salita iniziale e il recupero finale. La coincidenza centrale non compensa l'errore strutturato ai bordi. K è sul massimo 5 bpm/W, $\tau \approx 205,50$ s e $L \approx 23,28$ s; i CI locali di K e τ attraversano ampiamente zero.

È plausibile che il segmento inizi durante una dinamica già avviata, incompatibile con l'equilibrio assunto. È anche possibile che il singolo primo campione di potenza non rappresenti il livello di riferimento appropriato. Sono ipotesi coerenti con il grafico, non cause dimostrate senza il pre-segmento FIT.

S08 è il secondo caso per errore (RMSE 13,13 bpm, R^2 -0,358, K al bound). Insieme S08 e S12 spiegano oltre metà della SSE della run. Le schede complete permettono di distinguere questi fallimenti dai casi a errore basso ma risposta attenuata.

14c. Casi informativi: descrizione buona, limiti diversi

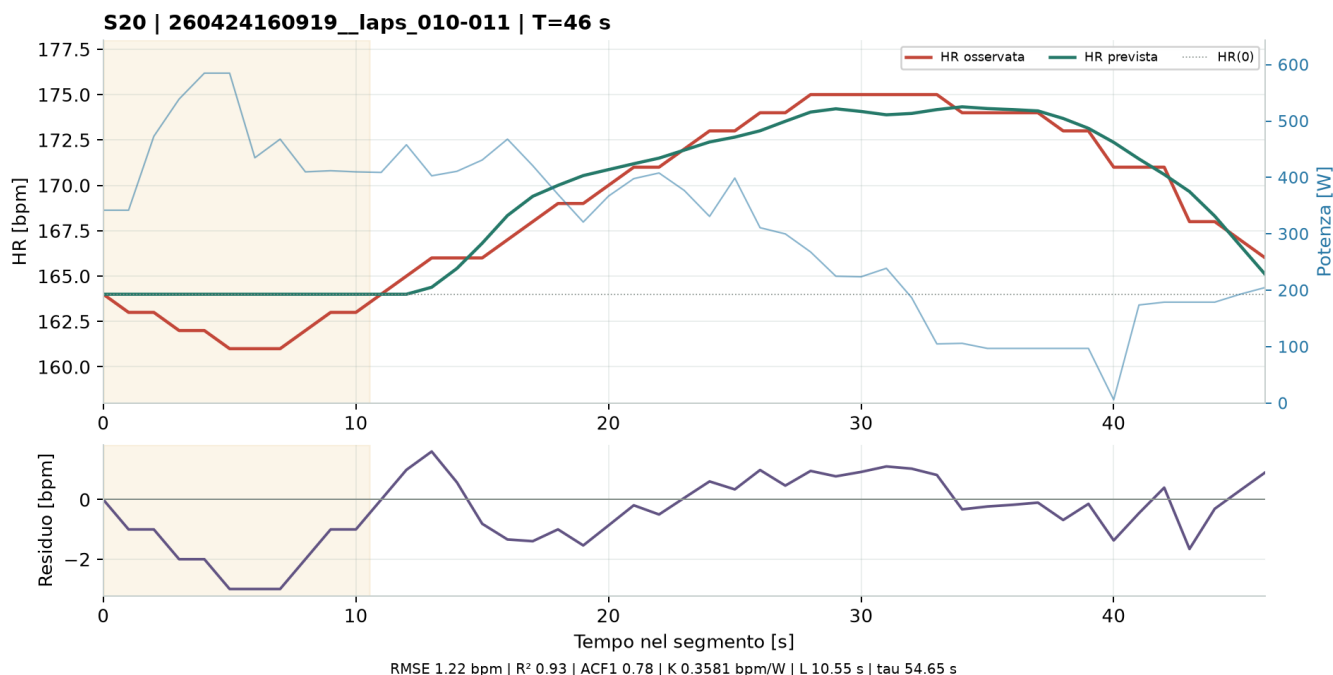


Figura 15. S20: il minimo RMSE della run. La previsione cattura la variazione principale, ma conserva uno scarto iniziale sistematico.

S20 (260424160919, lap 010-011) ha $RMSE=1,22$ bpm, $R^2=0,934$ e riduzione SSE rispetto a $HR(0)$ del 96,8%. Non è un fit da classificare insieme a S12. Restano però $ACF1=0,776$, plateau iniziale discordante e incertezza condizionata agli assunti.

S34 ha la migliore R^2 (0,946) ma $RMSE=4,43$ bpm su una variazione HR di 72 bpm: l'errore assoluto più alto di S20 non implica una peggiore fedeltà relativa. Cattura salita e recupero principali, ma il picco è anticipato e la HR prevista è inizialmente inferiore all'osservata.

La combinazione di errore assoluto, errore relativo e lettura del grafico impedisce due errori opposti: scartare una ricostruzione utile soltanto perché la HR varia molto, oppure accettare un fit quasi costante soltanto perché la HR varia poco.

14d. Gap, risposta troppo rapida e coda finale

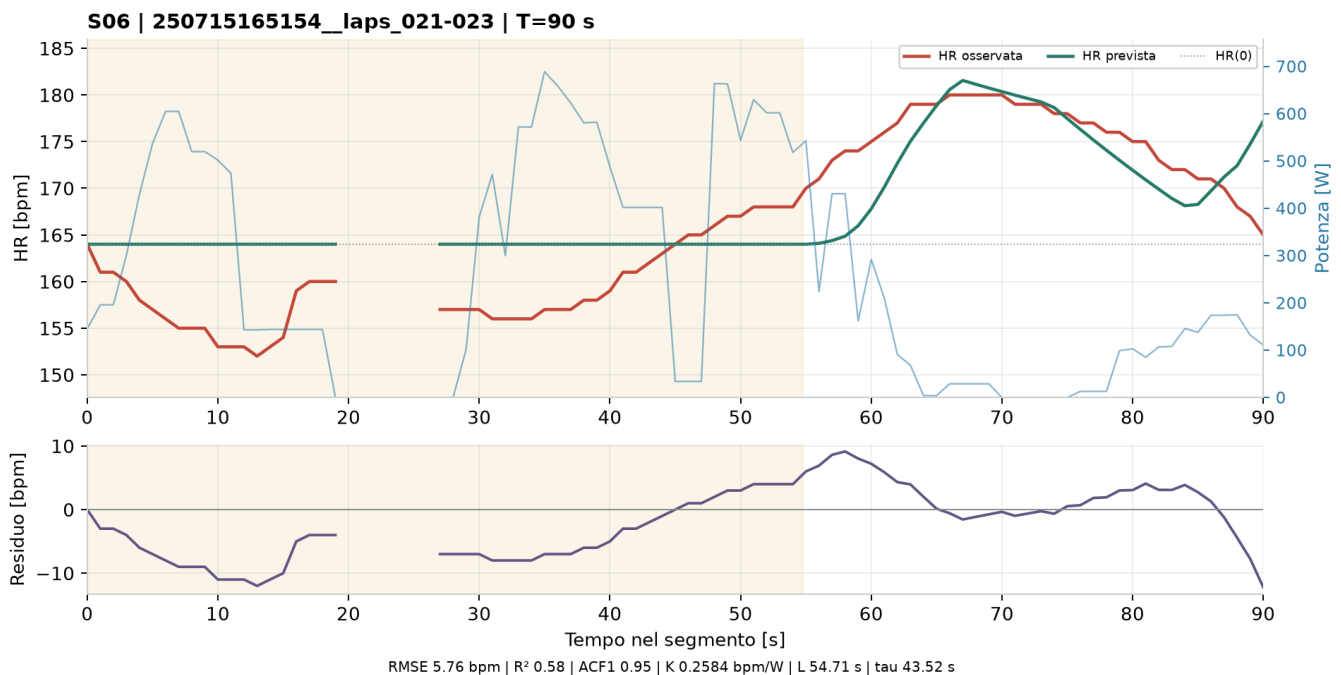


Figura 16. S06: linee interrotte nel gap; il simulatore ha mantenuto la potenza costante in quel tratto. La HR osservata continua a cambiare molto prima che la previsione si muova.

S06 contiene il solo gap segnalato, massimo 8 s. Il ritardo $L=54,71$ s produce una lunga zona iniziale quasi costante, seguita da una risposta tardiva. La ACF è calcolata per lag in campioni: qui non equivale uniformemente a un lag in secondi. L'input nel gap è un'assunzione del simulatore, non una misura.

S09 è un'anomalia differente: $L \approx 0$ al bound inferiore e $\tau \approx 0,97$ s. La previsione segue troppo da vicino le variazioni di potenza, con escursione 18,53 bpm contro 12 bpm osservati; $R^2 = -0,170$. Il RSE di L è non definito e quello di τ è 181%. Il modello usa una risposta quasi istantanea, ma la forma non ne trae beneficio.

S33 mostra un fallimento prevalentemente finale: RMSE nell'ultimo 20% pari a 14,86 bpm, contro 2,77 bpm nel primo 20%. I parametri hanno CI locali relativamente stretti, ma la coda residua resta marcata. Precisione locale e adeguatezza della traiettoria non sono equivalenti; le schede individuali rendono verificabili entrambi i casi.

15. Interpretazione matematica e passi successivi

L'equilibrio e il riferimento iniziale possono introdurre struttura comune

Nel modello HR_0 è un livello additivo fissato. Se il primo campione contiene errore η_0 e gli altri campioni hanno errori η_t indipendenti, a parametri fissati un caso ideale dà $e_t \approx \eta_t - \eta_0$ per $t > 0$. Allora $Cov(e_t, e_s) = Var(\eta_0)$ per $t \neq s$, mentre $e_0 = 0$ per costruzione. Anche l'ancoraggio può dunque introdurre dipendenza; l'ACF osservata non deve essere attribuita automaticamente a una nuova dinamica fisiologica.

L'errore di equilibrio è distinto dall'errore sul singolo campione: un transitorio precedente può produrre una derivata HR non nulla a $t=0$, mentre la previsione impone inizialmente una risposta piatta. Il fitting può compensare deformando K , L e τ . Il riferimento P_0 fissato introduce un ulteriore vincolo comune sul forcing.

Ordine delle verifiche proposte, non eseguite

Priorità	Verifica successiva	Evidenza che la motiva
1	Separare convergenza da start senza sensibilità; inizializzazioni temporali compatibili con ogni segmento	169 avvii già nella zona $L \geq T$; nessuna informazione sul minimo globale
2	Esaminare il pre-segmento FIT per P_0/HR_0 ed equilibrio, mantenendo confrontabile il resto del protocollo	32 plateau iniziali discordanti, casi S12 e S25
3	Valutare identificabilità con esperimenti più informativi e profili/CI adatti a bounds e dipendenza	K al massimo in 6 fit; valli $K-\tau$; RSE estremi
4	Ripetere il confronto su sessioni non osservate, con baseline semplici e protocollo congelato	Questa run identifica e valuta sugli stessi segmenti

Non è ancora giustificato aggiungere covariate o complessità per nascondere questi risultati. H1 (predicibilità fuori campione) non è stata testata; H2 (ripetibilità) non è dimostrata; H3 (valore della complessità) non è valutabile con un solo modello e senza validazione indipendente. Il risultato informativo è che la procedura attuale produce sia traiettorie utili sia fallimenti chiaramente diagnosticabili.

16. Metodi statistici, sensibilità e limiti

Le statistiche di distribuzione danno uguale peso ai segmenti. SD campionaria con ddof=1; quantili lineari al 25%, 50%, 75%. Le statistiche pooled pesano i record; le sintesi per attività evitano di confondere sessioni numerose con maggiori repliche indipendenti. Nessun intervallo di popolazione viene ricavato dai 34 segmenti come se fossero indipendenti.

$$e = HR - \hat{HR}; RMSE = \sqrt{\text{mean}(e^2)}; MAE = \text{mean}(|e|).$$
$$R^2 = 1 - SSE / \sum (HR - \text{mean}(HR))^2.$$
$$\text{Skill rispetto a } HR(0) = 1 - SSE / \sum (HR - HR(0))^2.$$
$$ACF(k) = \sum (e_i - \bar{e})(e_{i+k} - \bar{e}) / \sum (e_i - \bar{e})^2, \text{ entro ciascun segmento.}$$

I primi/ultimi 20% sono definiti sul tempo trascorso, includendo gli estremi; non sono finestre del 20% dei record. Il primo residuo nullo è incluso in N e nelle metriche per riprodurre la convenzione della run. Per ACF si usa il lag in campioni e non si ricampiona S06. Le sezioni di SSE non aggiungono nuovi fit né stime.

Criterio post-hoc	Regola	Esito
HR globalmente piatta	Range ≤ 1 bpm	0 osservate; 0 vincitori previsti
Risposta attenuata	Ratio $\leq 0,35$; range HR ≥ 3 bpm	7 segmenti
Residuo conserva il trend HR	Attenuazione + $\text{corr}(e, HR) \geq 0,90$	7 segmenti
Plateau previsto	Pendenze adiacenti $\leq 0,05$ bpm/s in modulo; ≥ 5 s	32 discrepanze iniziali; 1 finale
Plateau osservato al bordo	Massimo intervallo dal bordo con range ≤ 1 bpm	Descrittivo; non prova di dropout

Sensibilità della soglia di attenuazione: ratio $\leq 0,20$ identifica 0 fit; $\leq 0,25$ ne identifica 1; $\leq 0,35$ ne identifica 7; $\leq 0,50$ ne identifica 11. I sette casi non sono una classe naturale dimostrata. Le traiettorie, le ampiezze continue e i CSV permettono di cambiare criterio senza ricostruire o modificare l’esperimento.

L’analisi è post-hoc sul train selezionato, senza correzioni dei segnali, esclusioni silenziose o rifitting. Le ipotesi sulle cause sono separate dai risultati misurati. Errori del sensore, inizializzazione, protocollo di selezione e inadeguatezza strutturale non sono separabili causalmente con questa sola run.

17. Tracciabilità e riferimenti

Il report è riproducibile dalla radice del repository con:

```
.venv/Scripts/python scripts/report_model_identification.py
```

Artefatto	Contenuto
report_analisi_PID_00e47e9c.pdf	Documento finale
segment_metrics.csv	34 righe: fit, residui, parametri, SE/CI/RSE, criteri morfologici
multistart_metrics.csv	272 righe: parametri iniziali/finali, SSE, stato e censura temporale
activity_metrics.csv	Aggregazione delle cinque attività train
summary.json	Statistiche, criteri, hash input, controlli numerici, versioni
figures/*.png	Figure di sintesi e una figura originale per ogni fit

Le sorgenti della run restano nello storage dell'app e non vengono modificate. Gli hash completi sono in summary.json; report_build.json conserva gli hash dei due script, delle figure e del PDF. Il backup dei risultati deve includere anche manifest e CSV originali; questo report non sostituisce i dati della run.

Riferimenti metodologici consultati il 26/09/2026

[R1] SciPy. least_squares: TRF, residui, bounds e criteri di arresto.

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html

[R2] SciPy. curve_fit: significato della covarianza locale e limiti della linearizzazione. Usato come riferimento metodologico, non come funzione di fitting della run.

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html

[R3] NIST/SEMATECH. Autocorrelation Plot: definizione e lettura della dipendenza temporale.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/autocopl.htm>

[R4] NIST/SEMATECH. Assessing independence of random errors: lag plot e distinzione fra trend residuo e dipendenza degli errori.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd444.htm>

Le spiegazioni su $L \geq T$, rapporto K/τ e rumore condiviso dal riferimento iniziale sono derivazioni esplicite dal modello della run, non risultati attribuiti alla letteratura fisiologica. Le convenzioni grafiche riprendono i report della repository: segnali originali, unità su ciascun asse, gap visibili, criteri empirici dichiarati. Le scale HR locali, qui necessarie per diagnosticare piccoli scarti, sono esplicitate e non confrontabili visivamente senza leggere gli assi.

Appendice A. Inventario dei fit (1-17)

Identificativi S01-S34 ordinati per nome CSV; attività A1-A5 definite in sezione 5. Tutte le metriche sono in-sample. R² negativo significa peggio della costante mean(HR) sullo stesso segmento.

ID	FIT / lap	T [s]	RMSE	R ²	Bias	ACF1
S01	250715165154 / 011-012	60	5,47	0,77	2,19	0,920
S02	250715165154 / 013-014	63	7,44	-0,56	5,01	0,976
S03	250715165154 / 015-016	61	7,26	-0,56	4,49	0,941
S04	250715165154 / 017-018	61	2,40	0,92	-0,65	0,914
S05	250715165154 / 019-020	62	5,53	0,31	-2,28	0,951
S06	250715165154 / 021-023	90	5,76	0,58	-1,94	0,946
S07	250715165154 / 024-025	62	2,34	0,93	-0,98	0,936
S08	250729173622 / 002-003	61	13,13	-0,36	7,39	0,914
S09	250729173622 / 004-005	60	4,43	-0,17	-3,14	0,873
S10	250729173622 / 006-007	73	3,03	0,86	0,05	0,883
S11	250729173622 / 008-009	61	5,53	0,76	1,99	0,947
S12	250729173622 / 020-021	60	18,89	-0,87	11,82	0,955
S13	250729173622 / 022-023	61	2,88	0,83	-1,37	0,949
S14	250729173622 / 024-025	60	2,77	0,92	-1,24	0,949
S15	250729173622 / 026-027	61	3,94	0,80	-1,97	0,949
S16	250729173622 / 028-029	62	2,28	0,91	-0,92	0,917
S17	260407082440 / 057-058	51	2,00	0,67	-0,82	0,930

Il CSV delle metriche contiene anche MAE, errori iniziali/finali, ampiezze, indicatori di plateau, intervalli dei parametri e diagnostica delle otto inizializzazioni. Nessun segmento è stato scartato per rendere migliori le statistiche.

Appendice A. Inventario dei fit (18-34)

Identificativi S01-S34 ordinati per nome CSV; attività A1-A5 definite in sezione 5. Tutte le metriche sono in-sample. R² negativo significa peggio della costante mean(HR) sullo stesso segmento.

ID	FIT / lap	T [s]	RMSE	R ²	Bias	ACF1
S18	260407082440 / 076-077	46	2,43	0,10	-1,39	0,939
S19	260424160919 / 006-007	48	2,13	0,68	-0,78	0,952
S20	260424160919 / 010-011	46	1,22	0,93	-0,41	0,776
S21	260424160919 / 014-015	46	1,98	0,59	-0,79	0,896
S22	260424160919 / 022-023	45	2,50	0,29	-1,27	0,944
S23	260424160919 / 026-027	45	1,98	0,72	-0,82	0,897
S24	260424160919 / 028-029	47	1,95	0,74	-0,81	0,905
S25	260424160919 / 035-036	44	3,01	0,10	-1,31	0,943
S26	260424160919 / 062-063	51	1,62	0,84	-0,71	0,900
S27	260424160919 / 066-067	48	3,00	0,30	-1,03	0,912
S28	260424160919 / 068-069	49	2,23	0,64	-0,49	0,933
S29	260424160919 / 070-071	49	2,67	0,63	-1,25	0,940
S30	260424160919 / 074-075	49	1,53	0,73	-0,66	0,917
S31	260424160919 / 076-077	49	3,28	0,26	-1,93	0,946
S32	260424160919 / 084-085	47	2,02	0,71	-0,79	0,925
S33	260424160919 / 086-087	82	7,26	0,52	-3,69	0,941
S34	260501094312 / 016-017	86	4,43	0,95	1,27	0,932

Il CSV delle metriche contiene anche MAE, errori iniziali/finali, ampiezze, indicatori di plateau, intervalli dei parametri e diagnostica delle otto inizializzazioni. Nessun segmento è stato scartato per rendere migliori le statistiche.

Scheda S01 | attività A1

250715165154__laps_011-012 · durata 60 s · 61 campioni

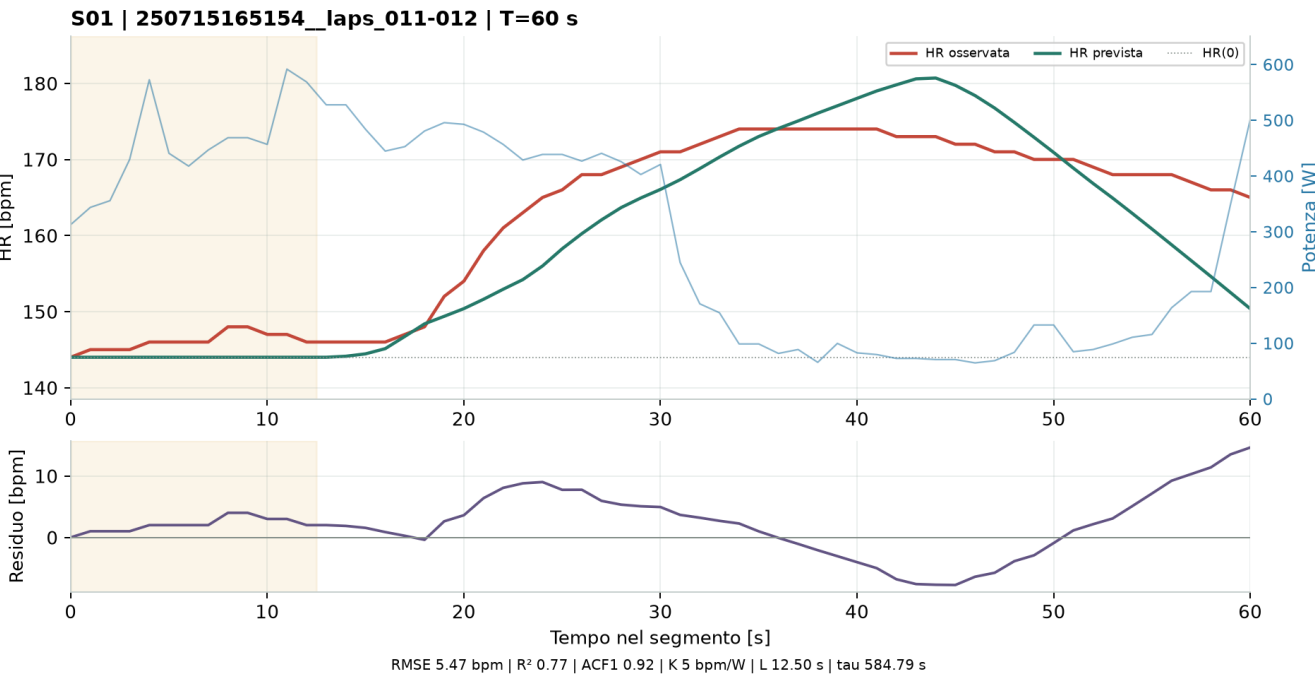


Figura S01. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	13,9895	-22,4194; 32,4194	279,8
L [s]	12,50	1,01	10,53; 14,47	8,1
tau [s]	584,79	1687,23	-2722,17; 3891,75	288,5

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
4,34	2,19	5,05	93,3%	1,223

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 13 s, escursione HR contemporanea 4 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 4; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,37/8,01 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S02 | attività A1

250715165154_laps_013-014 · durata 63 s · 64 campioni

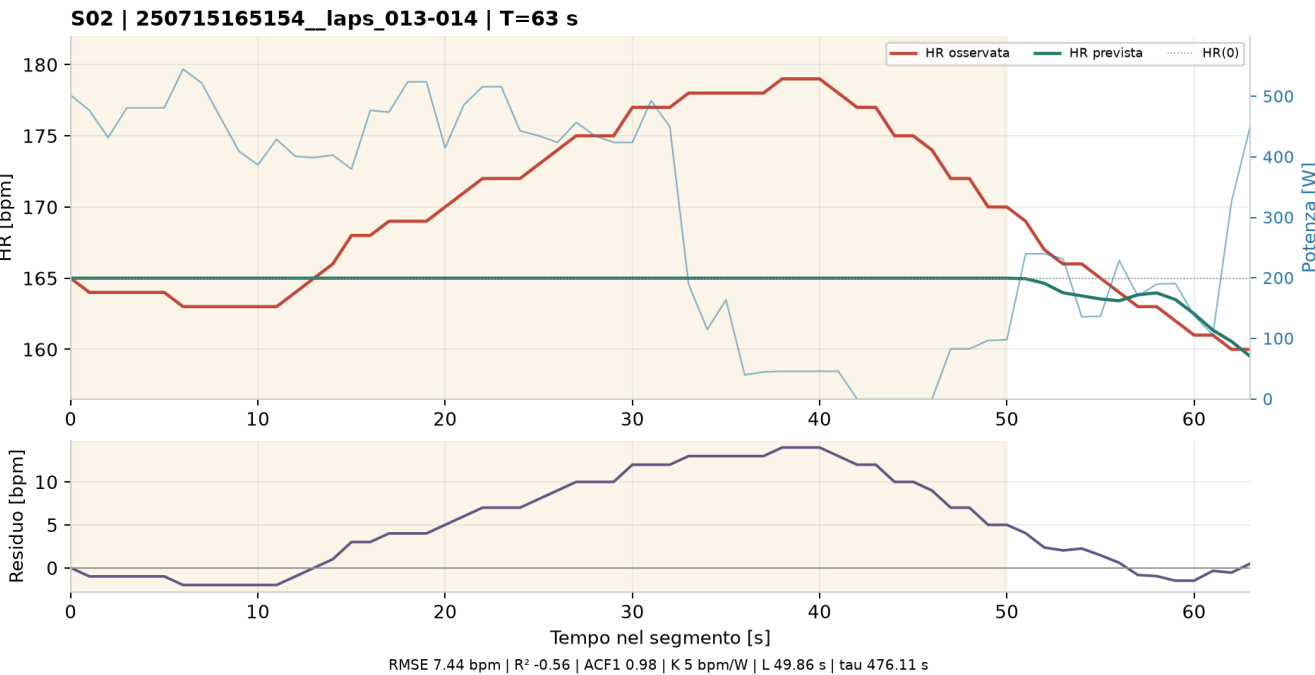


Figura S02. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	2631,8680	-5153,4613; 5163,4613	5,26e+04
L [s]	49,86	5,20	39,67; 60,06	10,4
tau [s]	476,11	2,53e+05	-4,95e+05; 4,96e+05	5,31e+04

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
5,75	5,01	5,54	2,3%	0,289

Lettura diagnostica. peggio della media HR del segmento ($R^2 < 0$); risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 51 s, escursione HR contemporanea 16 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K \cdot \tau = 1,000$. Start con $L_{iniziale} \geq T$: 5/8; con $L_{finale} < T$: 2/8; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 1,52/1,76 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S03 | attività A1

250715165154__laps_015-016 · durata 61 s · 62 campioni

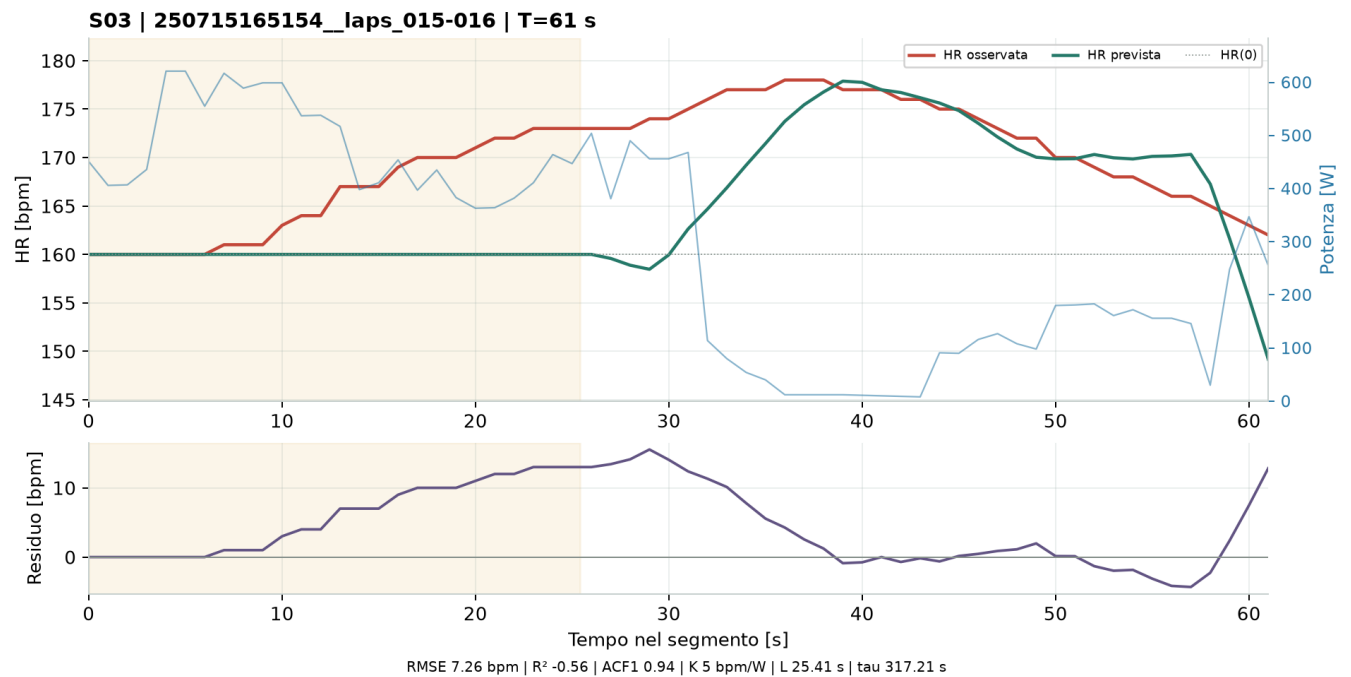


Figura S03. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	19,9542	-34,1102; 44,1102	399,1
L [s]	25,41	0,83	23,79; 27,03	3,3
tau [s]	317,21	1314,92	-2260,04; 2894,46	414,5

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
5,21	4,49	5,75	57,9%	1,595

Lettura diagnostica. peggio della media HR del segmento ($R^2 < 0$); plateau iniziale previsto 26 s, escursione HR contemporanea 13 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K \cdot \tau = 1,000$. Start con $L \text{ iniziale} \geq T$: 5/8; con $L \text{ finale} < T$: 3/8; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 1,84/4,72 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S04 | attività A1

250715165154_laps_017-018 · durata 61 s · 62 campioni

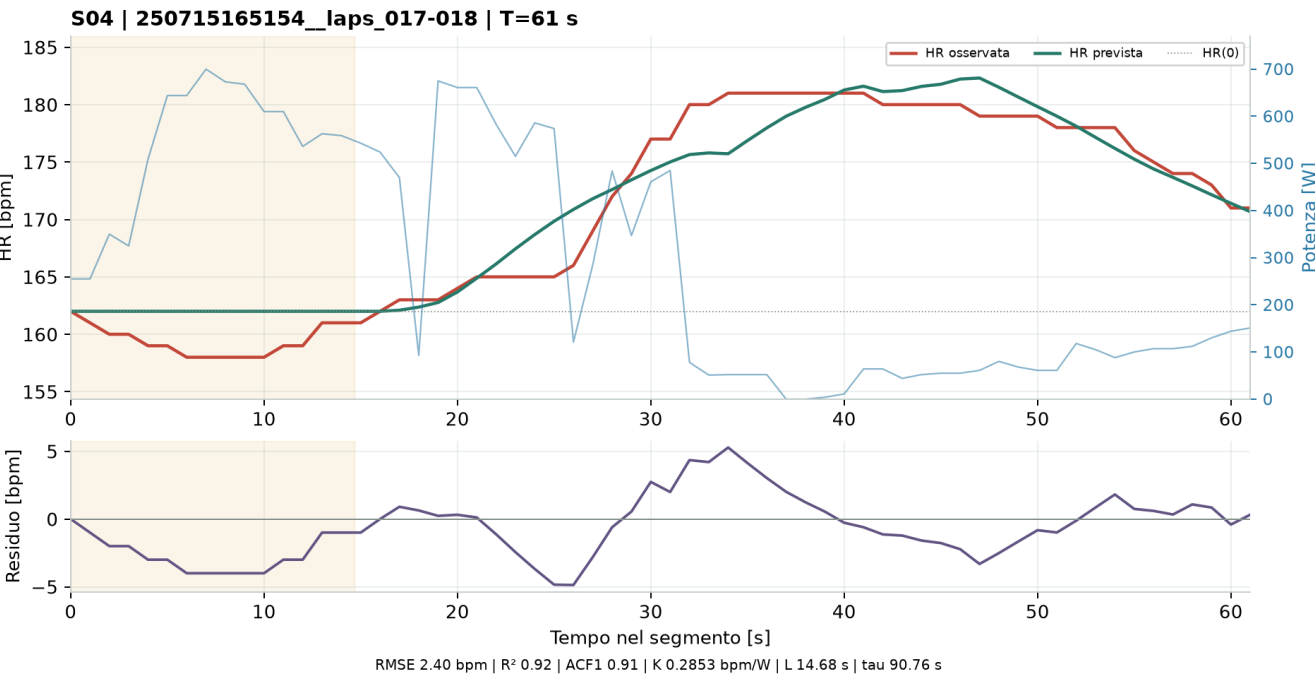


Figura S04. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,2853	0,0821	0,1244; 0,4463	28,8
L [s]	14,68	0,64	13,43; 15,94	4,4
tau [s]	90,76	31,91	28,21; 153,30	35,2

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,90	-0,65	2,33	96,1%	0,883

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 16 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,996$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 3,10/0,95 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S05 | attività A1

250715165154_laps_019-020 · durata 62 s · 63 campioni

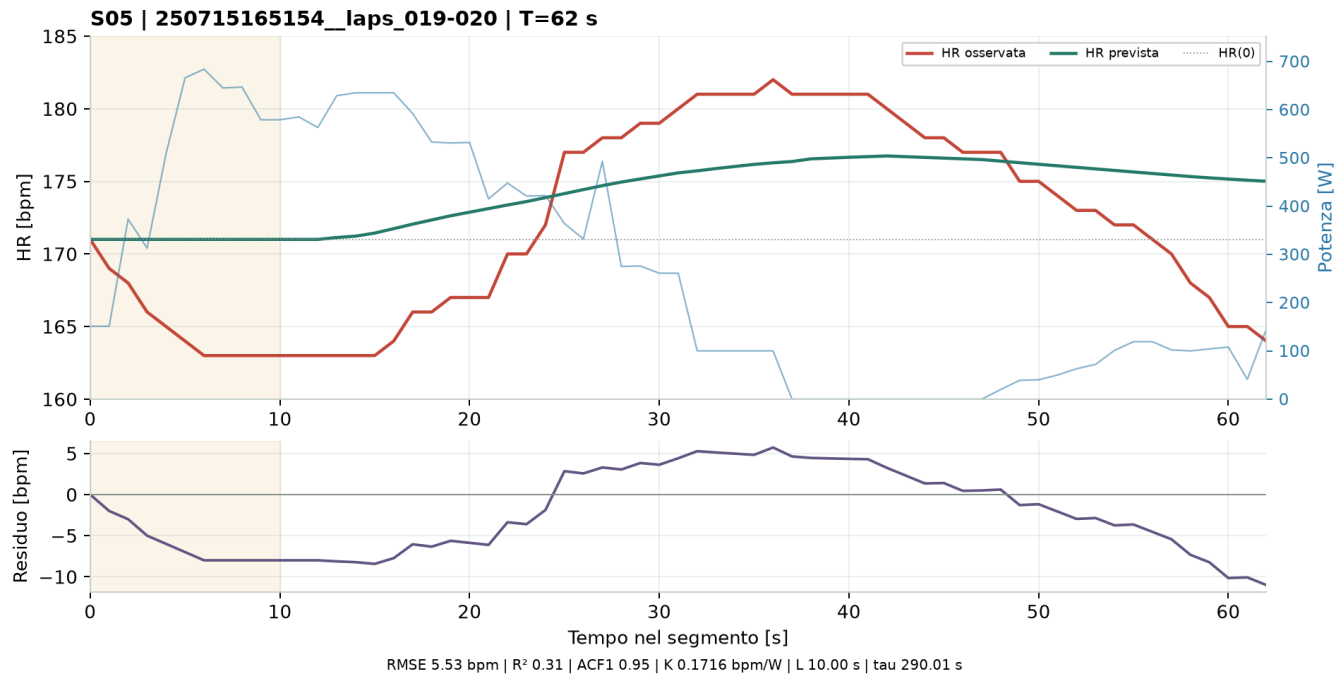


Figura S05. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,1716	1,1271	-2,0376; 2,3807	657,0
L [s]	10,00	7,09	-3,90; 23,90	70,9
tau [s]	290,01	2063,26	-3753,98; 4334,00	711,4

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
4,87	-2,28	5,08	32,6%	0,303

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 12 s, escursione HR contemporanea 8 bpm.

Status ottimizzatore 3; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale} \geq T: 5/8$; con $L\text{ finale} < T: 2/8$; concordi col best: $1/8$. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 6,63/6,49 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S06 | attività A1

250715165154_laps_021-023 · durata 90 s · 84 campioni

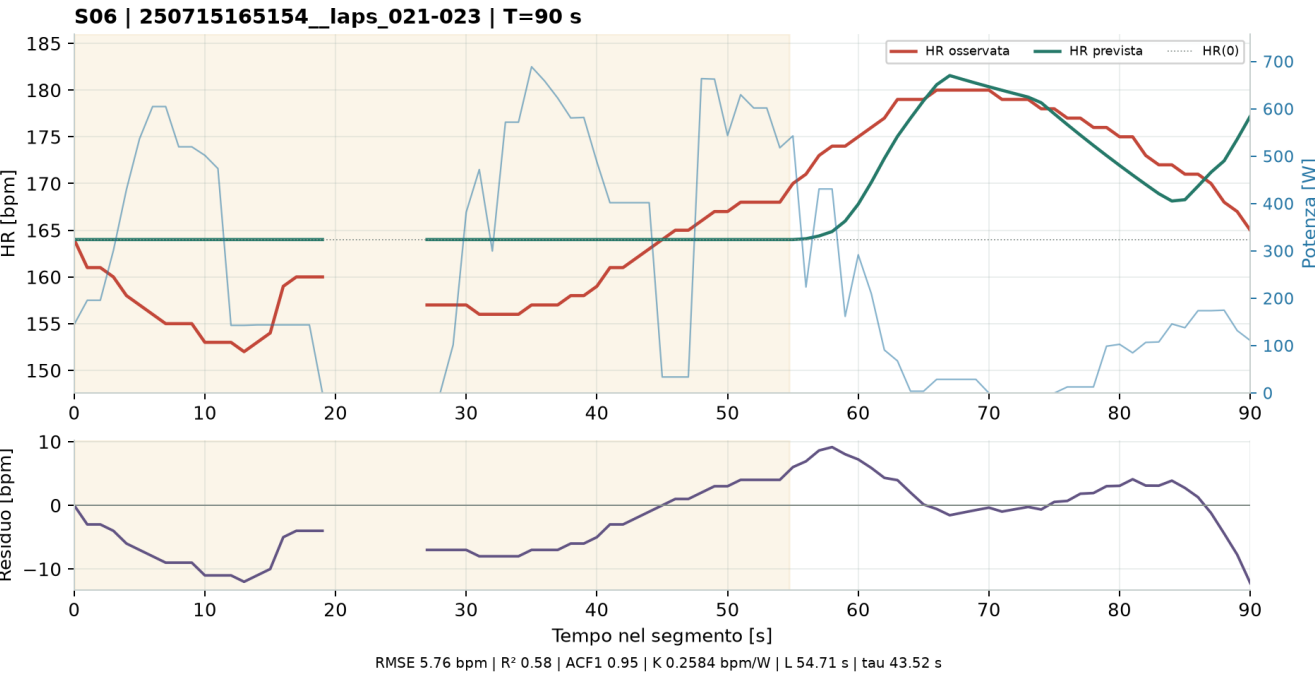


Figura S06. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,2584	0,0877	0,0865; 0,4302	33,9
L [s]	54,71	0,71	53,32; 56,09	1,3
tau [s]	43,52	19,24	5,80; 81,23	44,2

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
4,74	-1,94	5,46	60,7%	0,627

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 55 s, escursione HR contemporanea 18 bpm; gap massimo 8 s.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,963$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 3/8$; con $L\text{ finale}<T: 5/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 7,98/4,09 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S07 | attività A1

250715165154__laps_024-025 · durata 62 s · 63 campioni

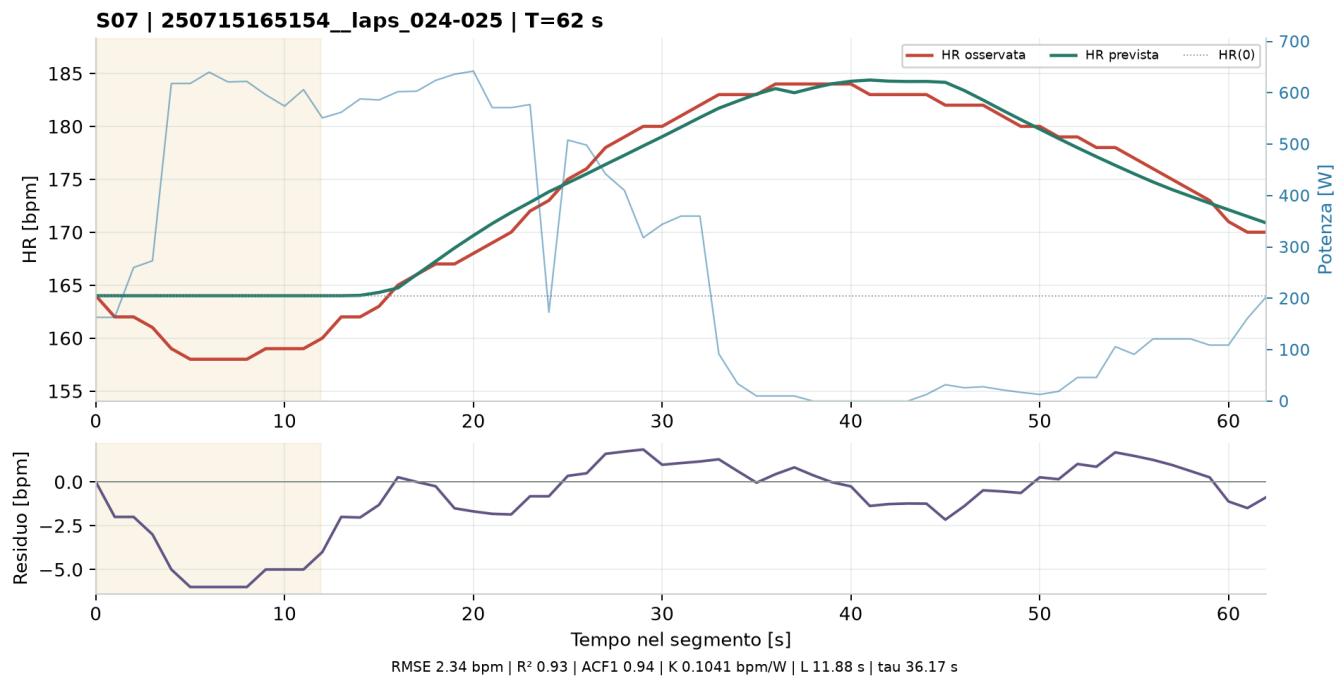


Figura S07. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,1041	0,0096	0,0852; 0,1230	9,3
L [s]	11,88	0,66	10,58; 13,18	5,6
tau [s]	36,17	5,47	25,46; 46,89	15,1

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,66	-0,98	2,14	96,6%	0,784

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 14 s, escursione HR contemporanea 6 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,966$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 4,62/1,04 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S08 | attività A2

250729173622__laps_002-003 · durata 61 s · 62 campioni

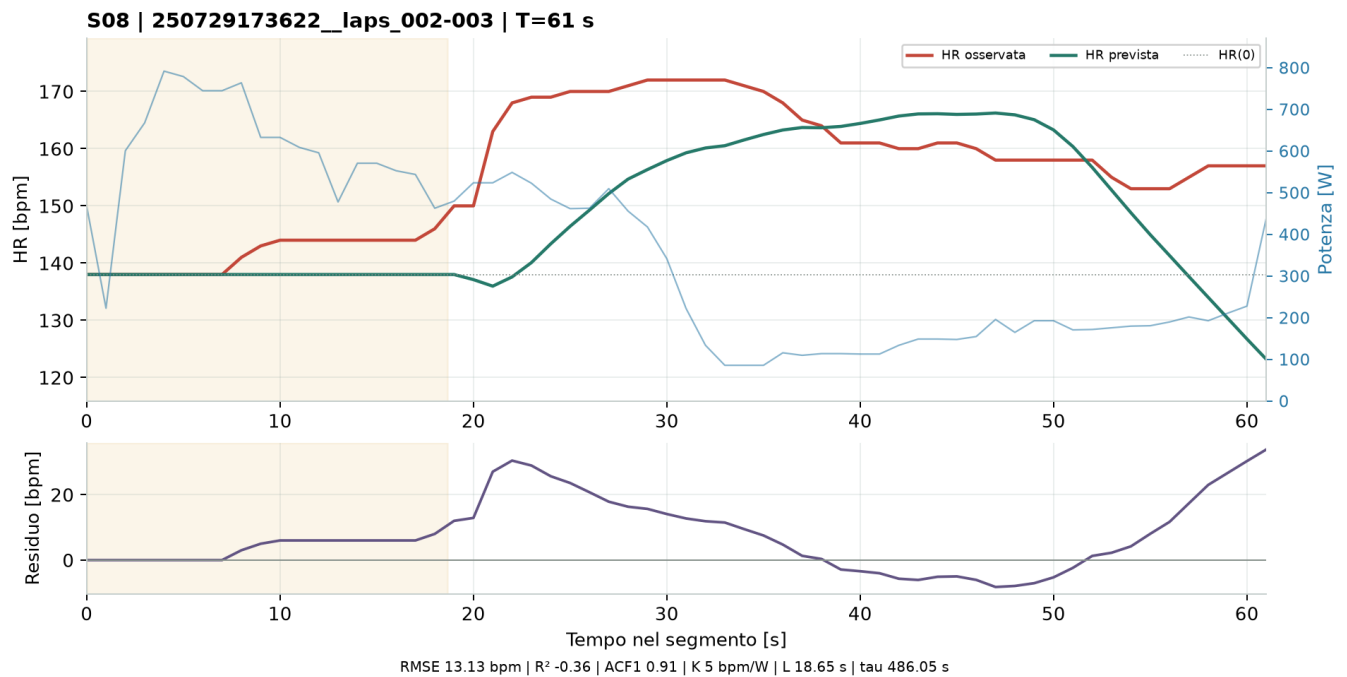


Figura S08. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	28,1138	-50,1031; 60,1031	562,3
L [s]	18,65	1,70	15,32; 21,98	9,1
tau [s]	486,05	2809,41	-5020,39; 5992,49	578,0

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
9,62	7,39	10,95	61,4%	1,266

Lettura diagnostica. peggio della media HR del segmento ($R^2 < 0$); plateau iniziale previsto 19 s, escursione HR contemporanea 12 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale} \geq T: 5/8$; con $L\text{ finale} < T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 3,31/17,34 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S09 | attività A2

250729173622__laps_004-005 · durata 60 s · 61 campioni

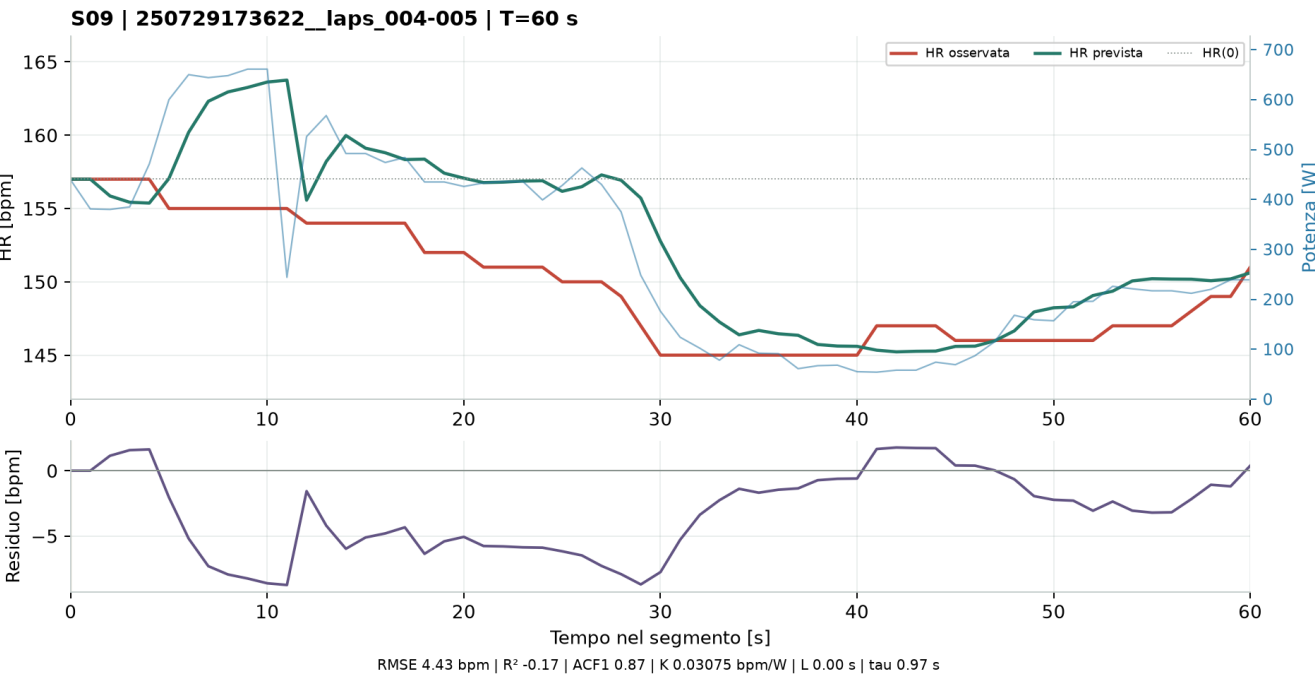


Figura S09. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0308	0,0026	0,0256; 0,0359	8,6
L [s]	0,00	2,01	-3,94; 3,94	n.d.
tau [s]	0,97	1,76	-2,48; 4,43	181,1

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
3,55	-3,14	3,15	71,6%	1,544

Lettura diagnostica. peggio della media HR del segmento ($R^2<0$); bound attivo/vicino: L.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,221$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T$: 5/8; con $L\text{ finale}<T$: 2/8; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 5,38/2,27 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S10 | attività A2

250729173622__laps_006-007 · durata 73 s · 74 campioni

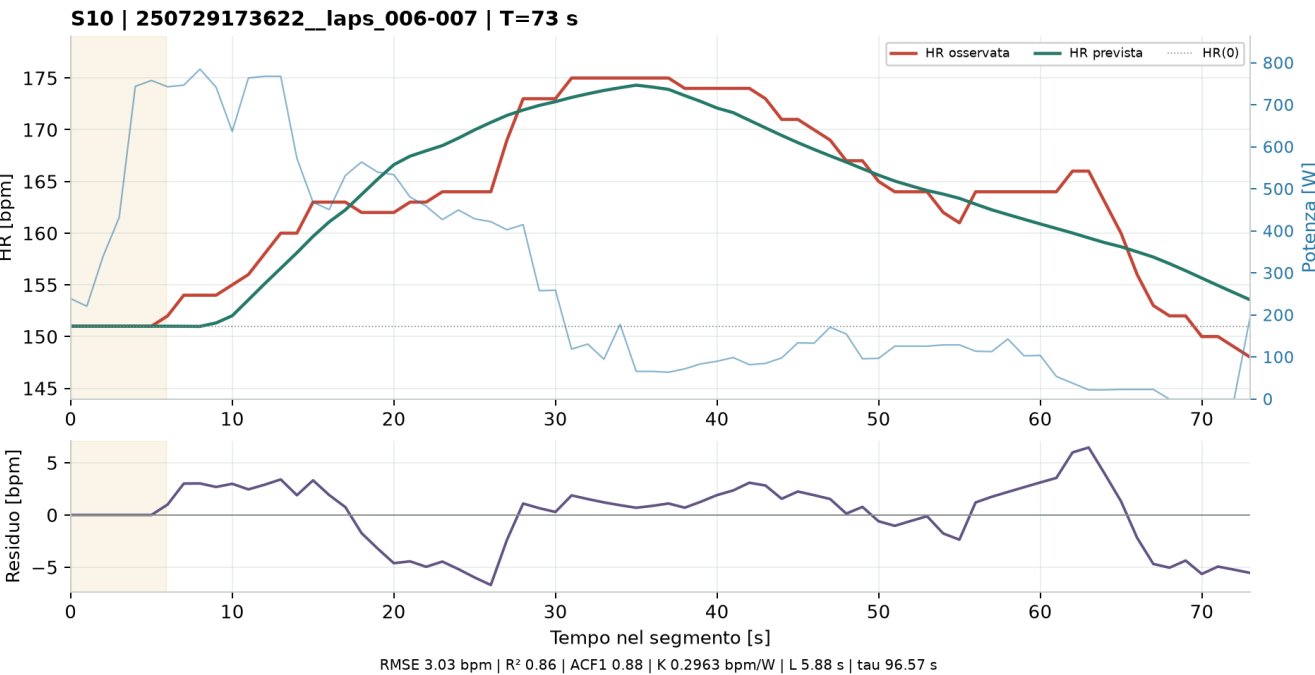


Figura S10. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,2963	0,0383	0,2212; 0,3714	12,9
L [s]	5,88	0,65	4,60; 7,17	11,1
tau [s]	96,57	15,90	65,42; 127,73	16,5

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,43	0,05	3,05	95,7%	0,864

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 8 s, escursione HR contemporanea 3 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,981$. Start con $L\text{ iniziale} \geq T$: 4/8; con $L\text{ finale} < T$: 3/8; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,08/4,55 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S11 | attività A2

250729173622__laps_008-009 · durata 61 s · 62 campioni

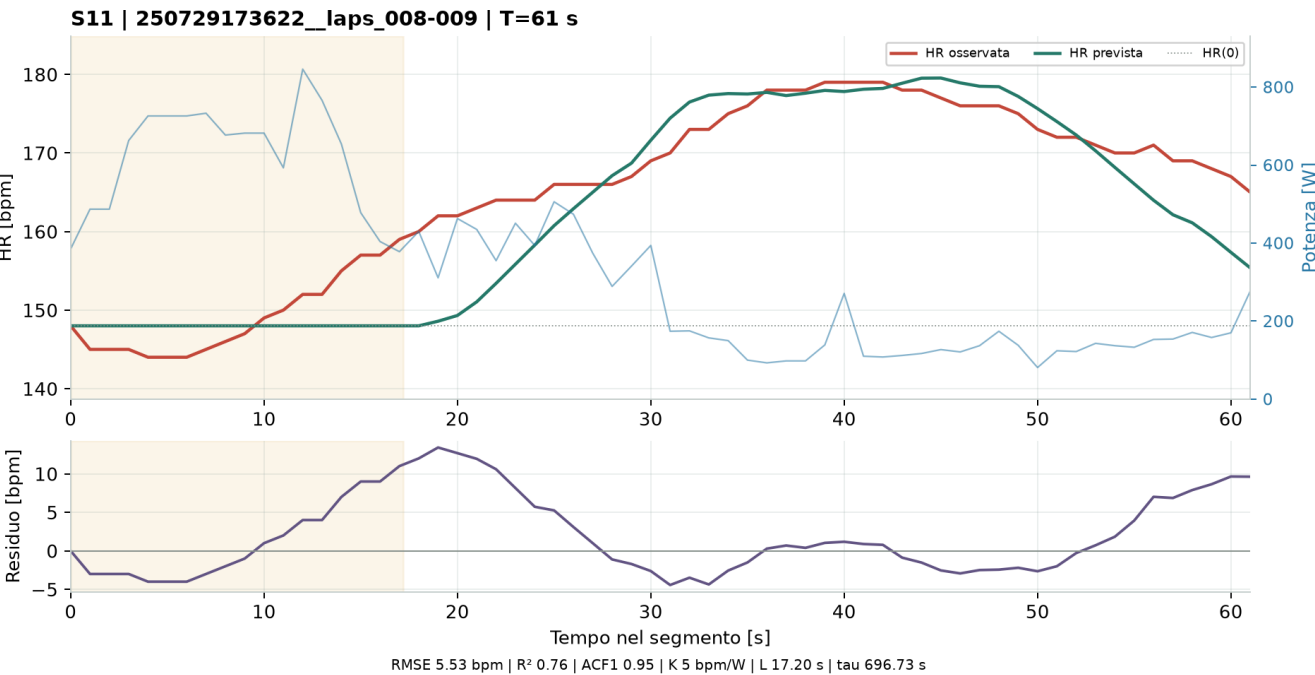


Figura S11. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	14,5911	-23,5986; 33,5986	291,8
L [s]	17,20	0,86	15,52; 18,88	5,0
tau [s]	696,73	2086,92	-3393,64; 4787,11	299,5

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
4,21	1,99	5,20	92,5%	0,901

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 18 s, escursione HR contemporanea 16 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 4; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,91/5,91 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S12 | attività A2

250729173622__laps_020-021 · durata 60 s · 61 campioni

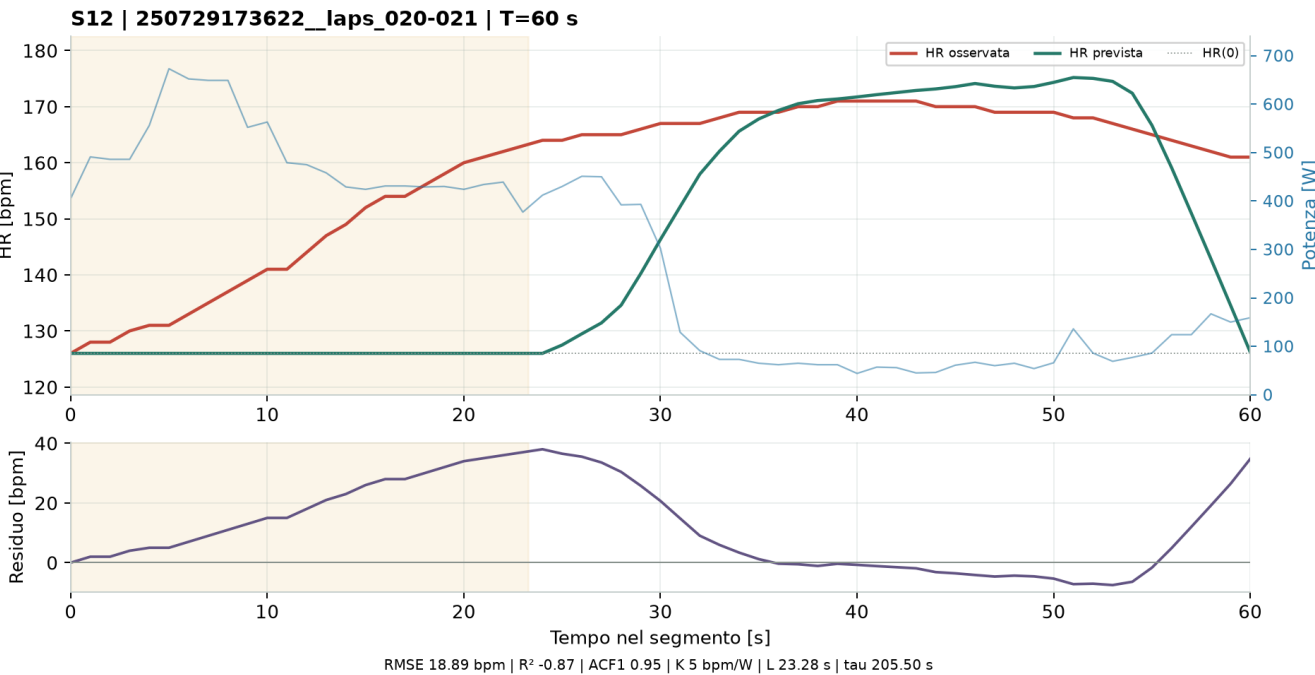


Figura S12. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	5,0000	15,4870	-25,3545; 35,3545	309,7
L [s]	23,28	1,66	20,04; 26,53	7,1
tau [s]	205,50	683,86	-1134,88; 1545,87	332,8

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
14,02	11,82	14,86	71,0%	1,093

Lettura diagnostica. peggio della media HR del segmento ($R^2 < 0$); plateau iniziale previsto 24 s, escursione HR contemporanea 38 bpm; bound attivo/vicino: K.

Status ottimizzatore 4; rango Jacobiano 3; corr locale $K \cdot \tau = 1,000$. Start con $L_{iniziale} \geq T$: 5/8; con $L_{finale} < T$: 3/8; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 9,88/14,45 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S13 | attività A2

250729173622_laps_022-023 · durata 61 s · 62 campioni

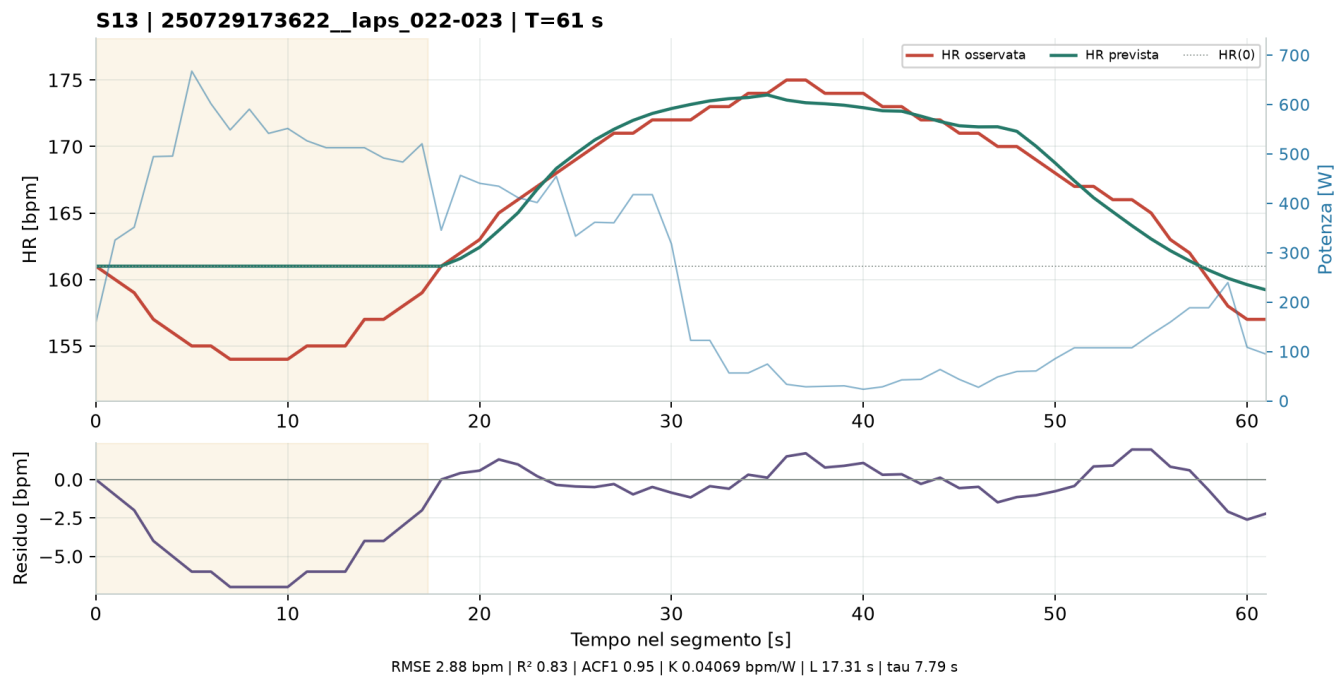


Figura S13. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0407	0,0028	0,0353; 0,0461	6,8
L [s]	17,31	1,03	15,28; 19,33	6,0
tau [s]	7,79	1,78	4,30; 11,28	22,8

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,95	-1,37	2,56	87,2%	0,698

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 18 s, escursione HR contemporanea 7 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,676$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 5,45/1,48 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S14 | attività A2

250729173622__laps_024-025 · durata 60 s · 61 campioni

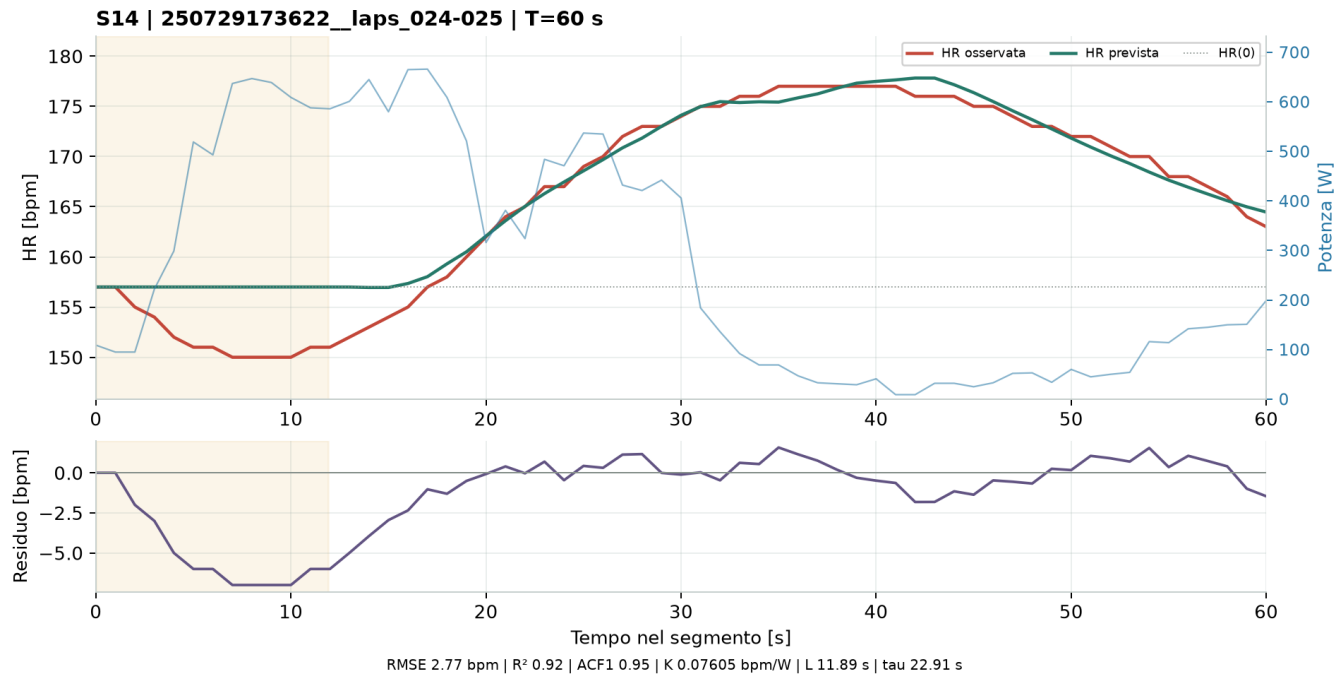


Figura S14. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0760	0,0057	0,0648; 0,0873	7,5
L [s]	11,89	0,73	10,47; 13,32	6,1
tau [s]	22,91	3,43	16,19; 29,63	15,0

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,77	-1,24	2,49	95,5%	0,773

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 15 s, escursione HR contemporanea 7 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,926$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 5,39/0,90 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S15 | attività A2

250729173622__laps_026-027 · durata 61 s · 62 campioni

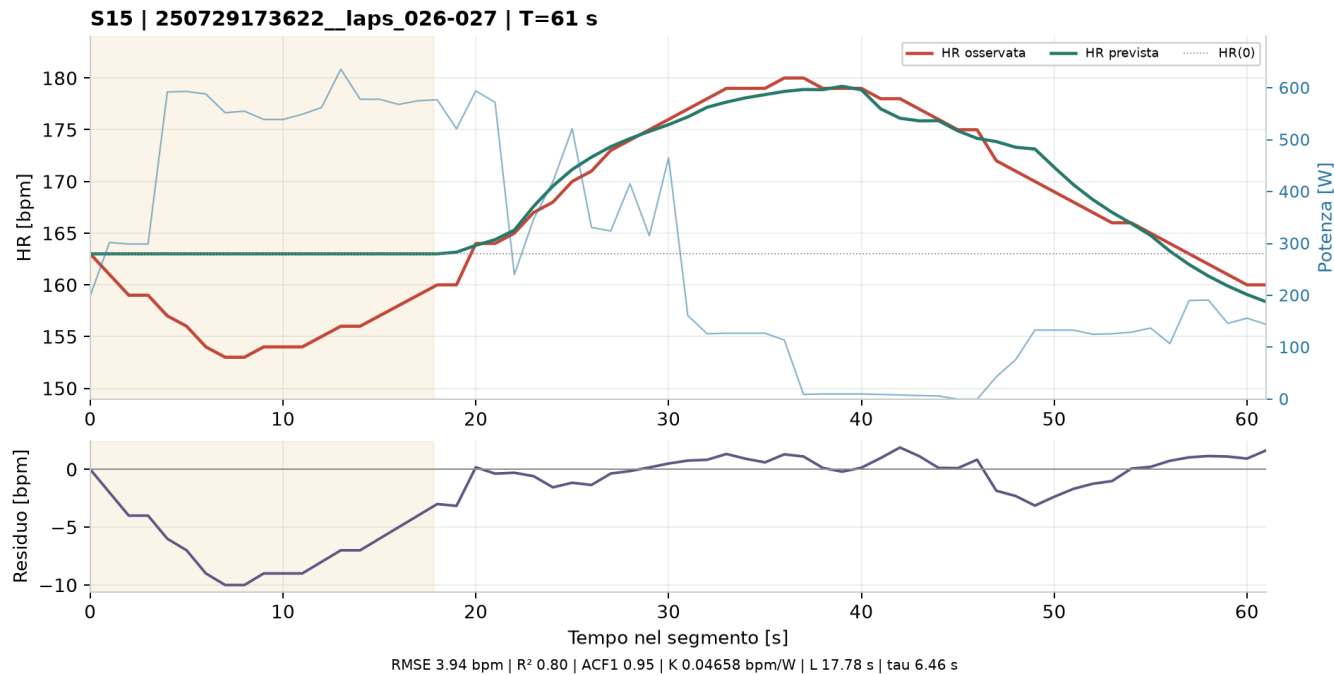


Figura S15. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0466	0,0036	0,0396; 0,0536	7,7
L [s]	17,78	0,91	16,00; 19,57	5,1
tau [s]	6,46	1,62	3,29; 9,64	25,1

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,61	-1,97	3,44	82,7%	0,772

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 18 s, escursione HR contemporanea 10 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,628$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 7,39/1,48 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S16 | attività A2

250729173622__laps_028-029 · durata 62 s · 63 campioni

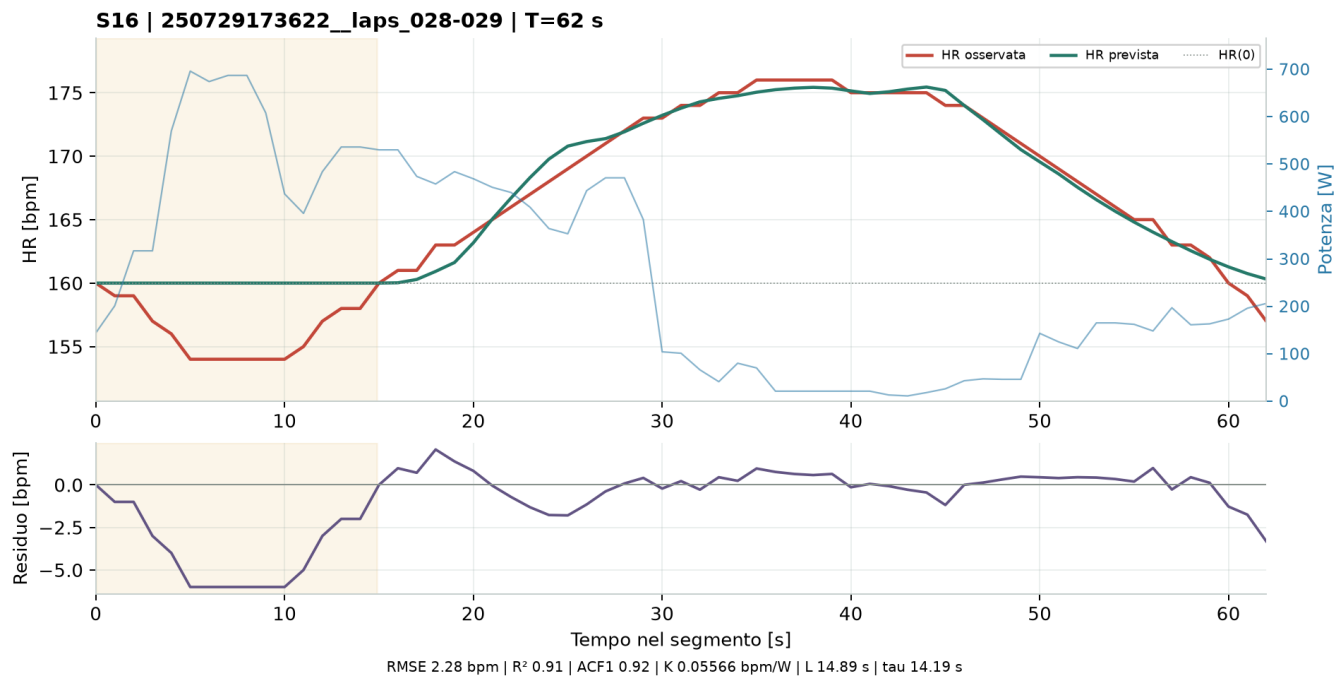


Figura S16. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0557	0,0029	0,0499; 0,0614	5,3
L [s]	14,89	0,61	13,70; 16,08	4,1
tau [s]	14,19	1,69	10,88; 17,50	11,9

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,42	-0,92	2,10	94,3%	0,702

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 16 s, escursione HR contemporanea 7 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,798$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 4,62/1,17 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S17 | attività A3

260407082440__laps_057-058 · durata 51 s · 52 campioni

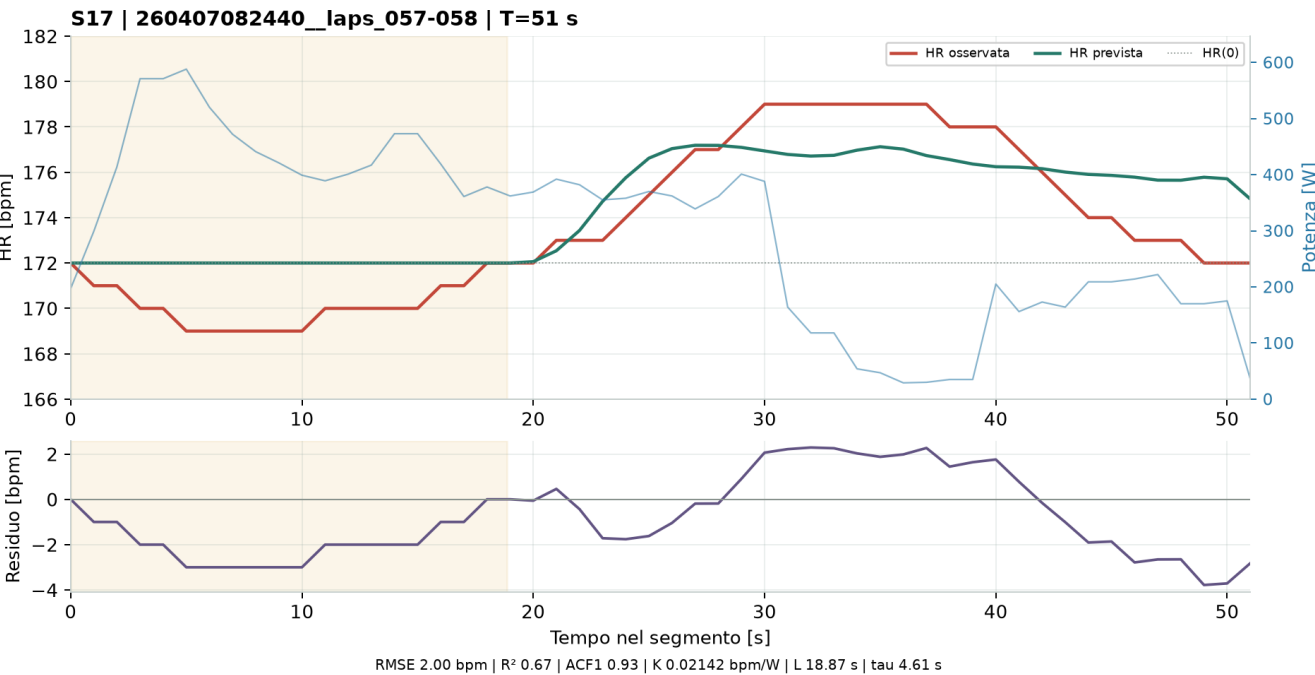


Figura S17. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0214	0,0023	0,0170; 0,0259	10,6
L [s]	18,87	0,91	17,09; 20,66	4,8
tau [s]	4,61	2,04	0,60; 8,61	44,4

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,74	-0,82	1,84	72,9%	0,519

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 19 s, escursione HR contemporanea 3 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,568$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,41/2,46 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S18 | attività A3

260407082440__laps_076-077 · durata 46 s · 47 campioni

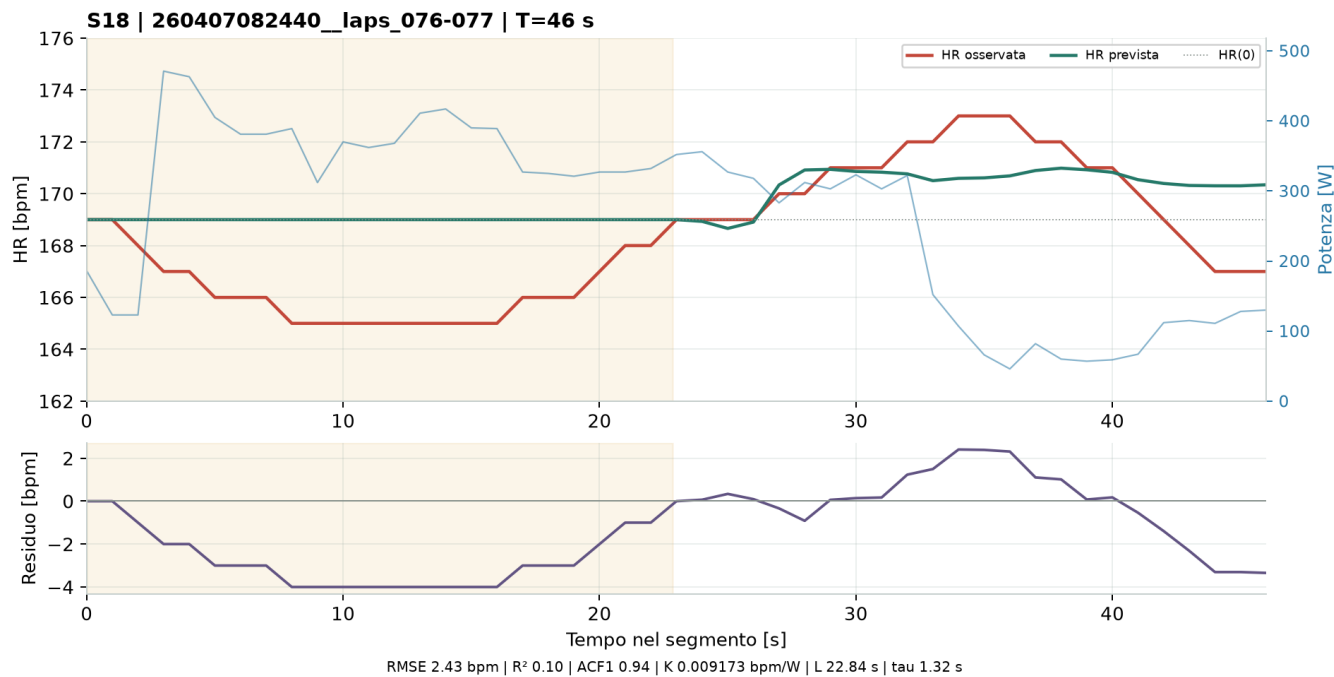


Figura S18. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0092	0,0033	0,0027; 0,0156	35,9
L [s]	22,84	1,15	20,58; 25,09	5,0
tau [s]	1,32	2,56	-3,70; 6,34	194,3

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,95	-1,39	2,01	16,6%	0,290

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 23 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,340$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 6/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,61/2,07 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S19 | attività A4

260424160919_laps_006-007 · durata 48 s · 49 campioni

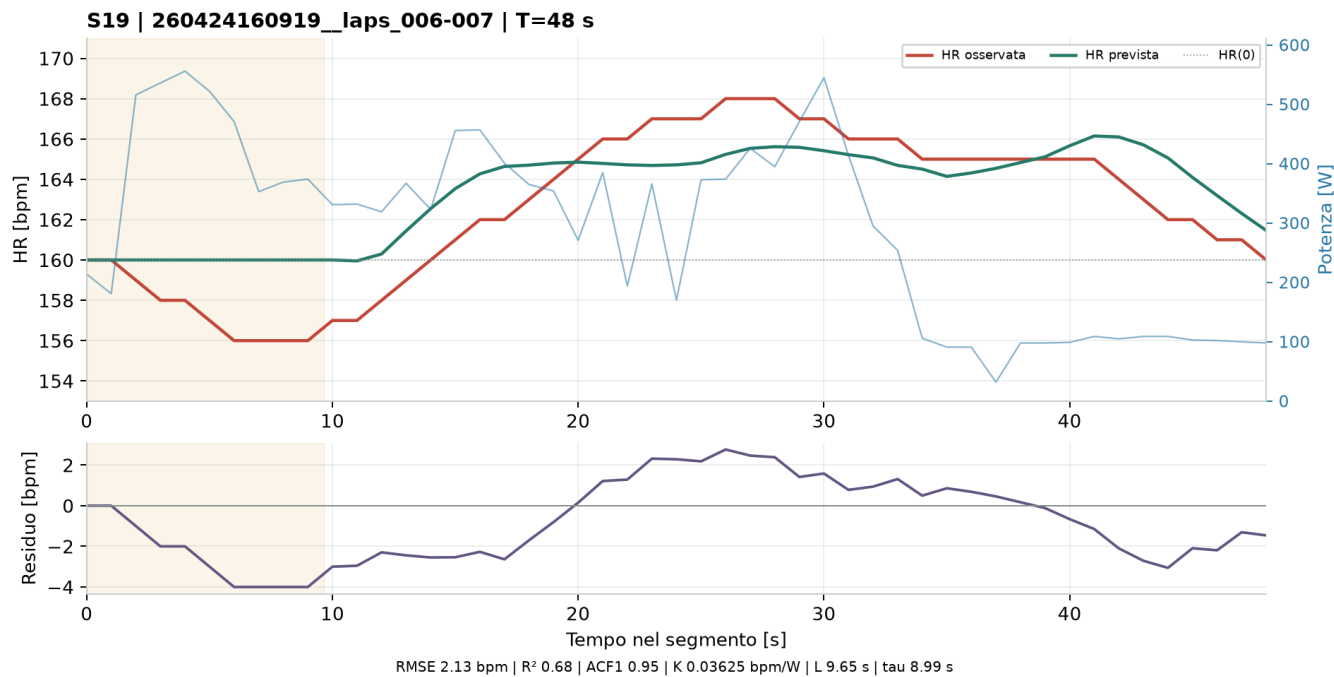


Figura S19. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0362	0,0041	0,0282; 0,0443	11,3
L [s]	9,65	0,80	8,08; 11,23	8,3
tau [s]	8,99	3,01	3,10; 14,89	33,4

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,83	-0,78	2,00	78,1%	0,516

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 11 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,724$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,86/1,90 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S20 | attività A4

260424160919_laps_010-011 · durata 46 s · 47 campioni

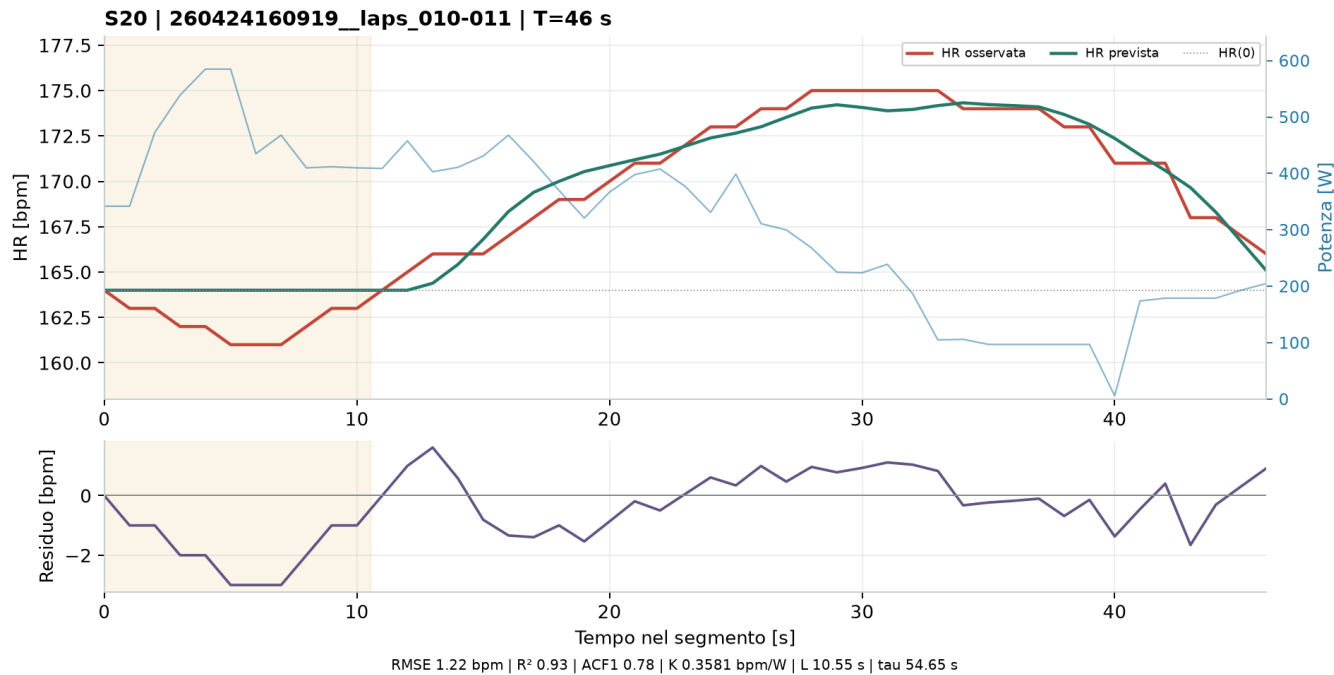


Figura S20. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,3581	0,0956	0,1708; 0,5454	26,7
L [s]	10,55	0,53	9,52; 11,58	5,0
tau [s]	54,65	18,79	17,83; 91,47	34,4

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
0,96	-0,41	1,16	96,8%	0,738

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 12 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,995$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 6/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,05/0,81 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S21 | attività A4

260424160919_laps_014-015 · durata 46 s · 47 campioni

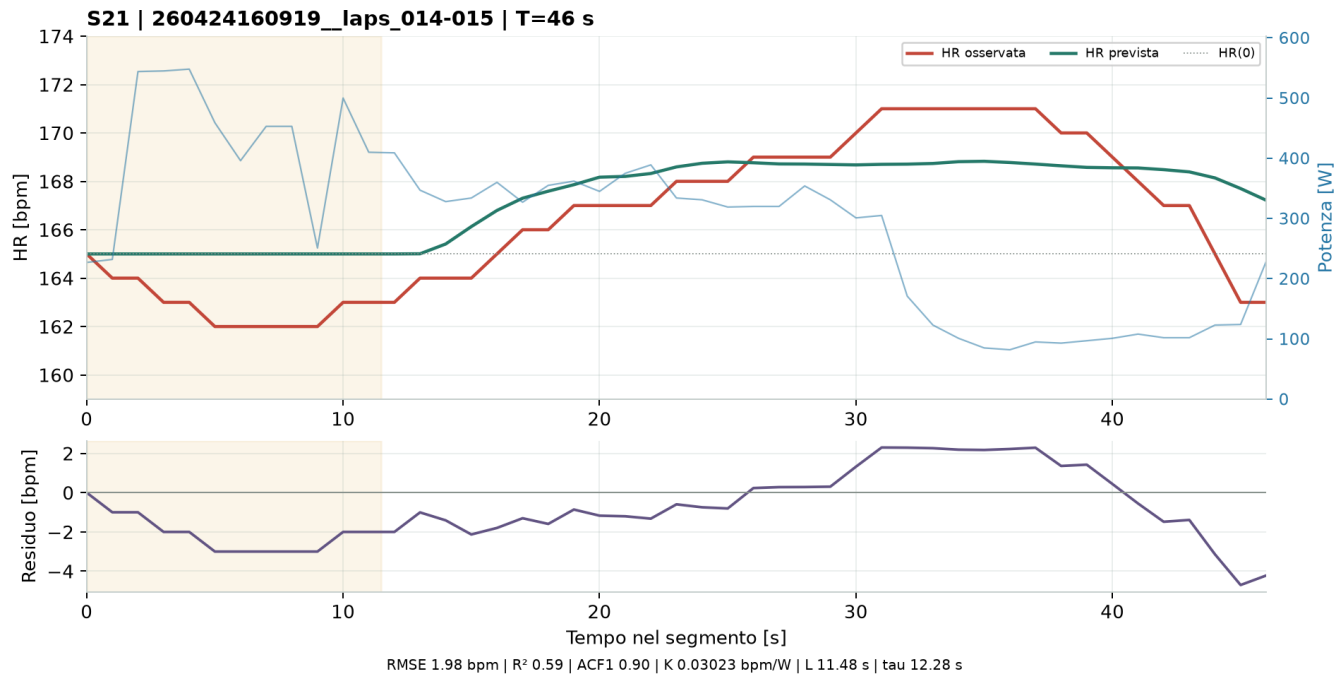


Figura S21. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0302	0,0067	0,0171; 0,0433	22,1
L [s]	11,48	1,68	8,19; 14,77	14,6
tau [s]	12,28	7,07	-1,58; 26,13	57,6

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,70	-0,79	1,84	66,3%	0,425

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 13 s, escursione HR contemporanea 3 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,873$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 6/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,35/2,52 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S22 | attività A4

260424160919_laps_022-023 · durata 45 s · 46 campioni

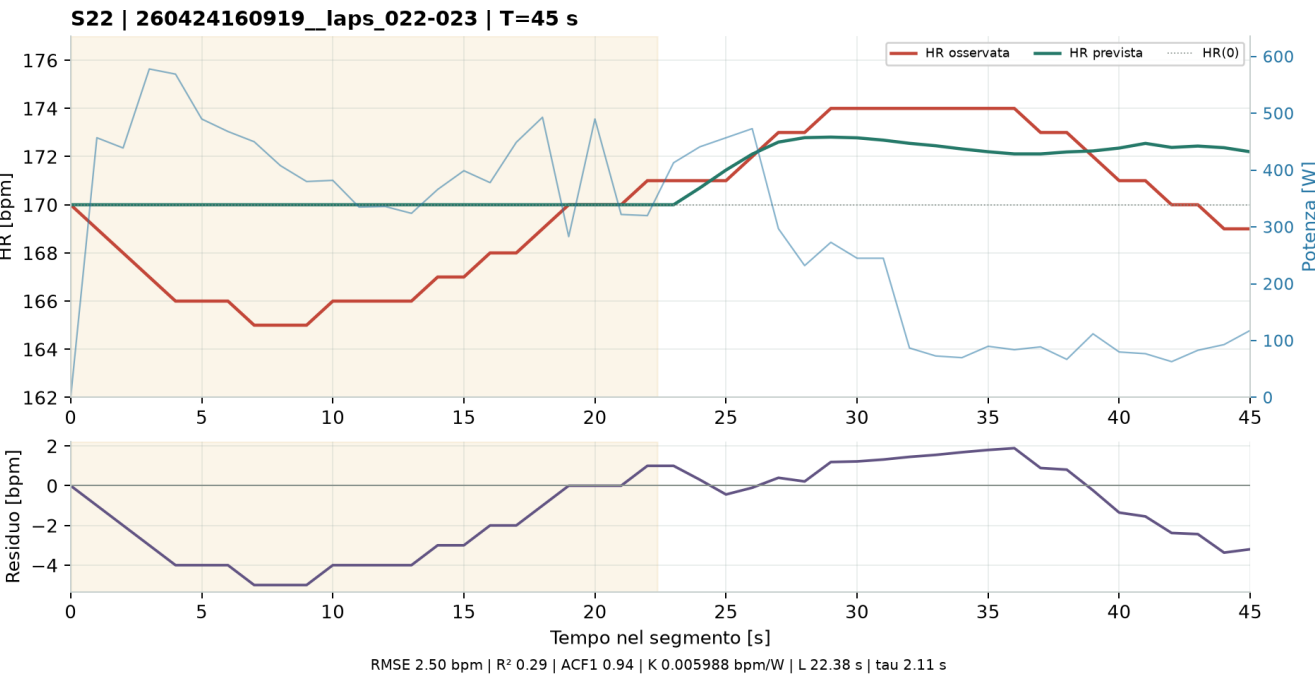


Figura S22. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0060	0,0016	0,0028; 0,0092	27,3
L [s]	22,38	2,74	17,01; 27,75	12,2
tau [s]	2,11	4,19	-6,11; 10,33	199,0

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,00	-1,27	2,18	29,4%	0,312

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 23 s, escursione HR contemporanea 6 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,479$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 6/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 3,70/2,06 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S23 | attività A4

260424160919__laps_026-027 · durata 45 s · 46 campioni

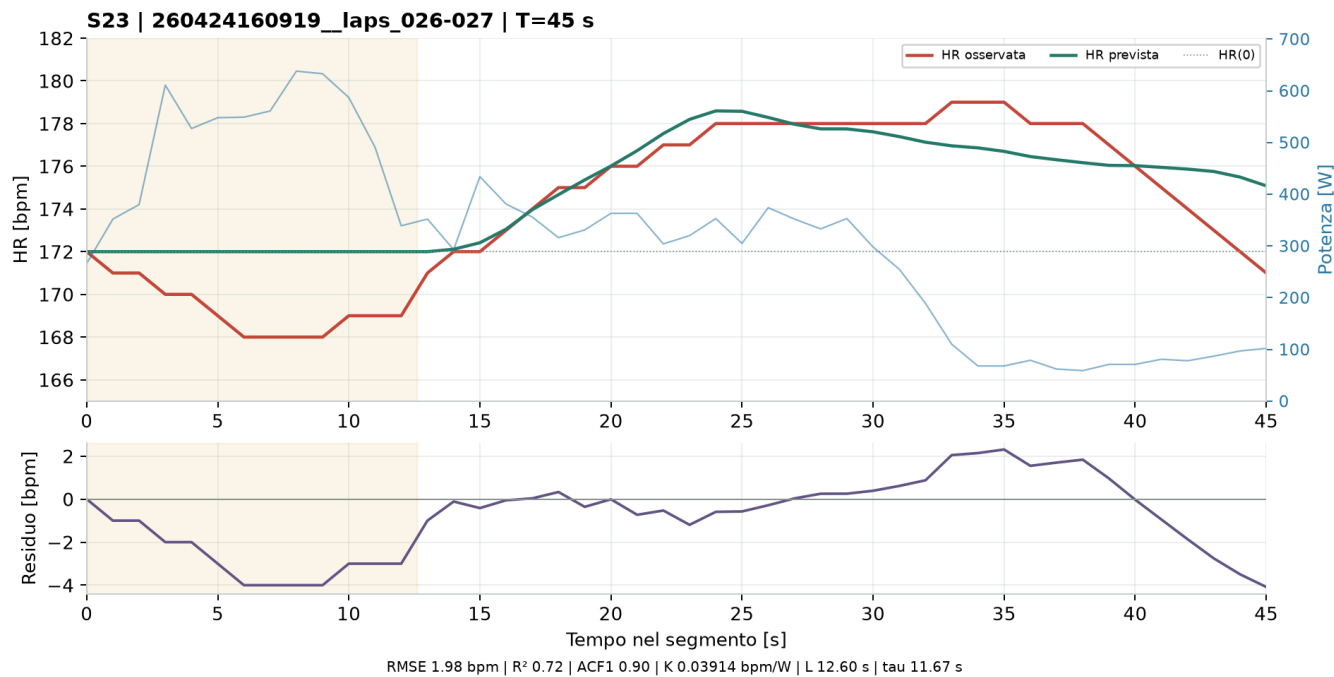


Figura S23. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0391	0,0056	0,0282; 0,0501	14,3
L [s]	12,60	1,08	10,48; 14,72	8,6
tau [s]	11,67	3,91	4,01; 19,32	33,5

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,49	-0,82	1,82	78,8%	0,599

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 13 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,831$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T$: 6/8; con $L\text{ finale}<T$: 2/8; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,88/2,24 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S24 | attività A4

260424160919__laps_028-029 · durata 47 s · 48 campioni

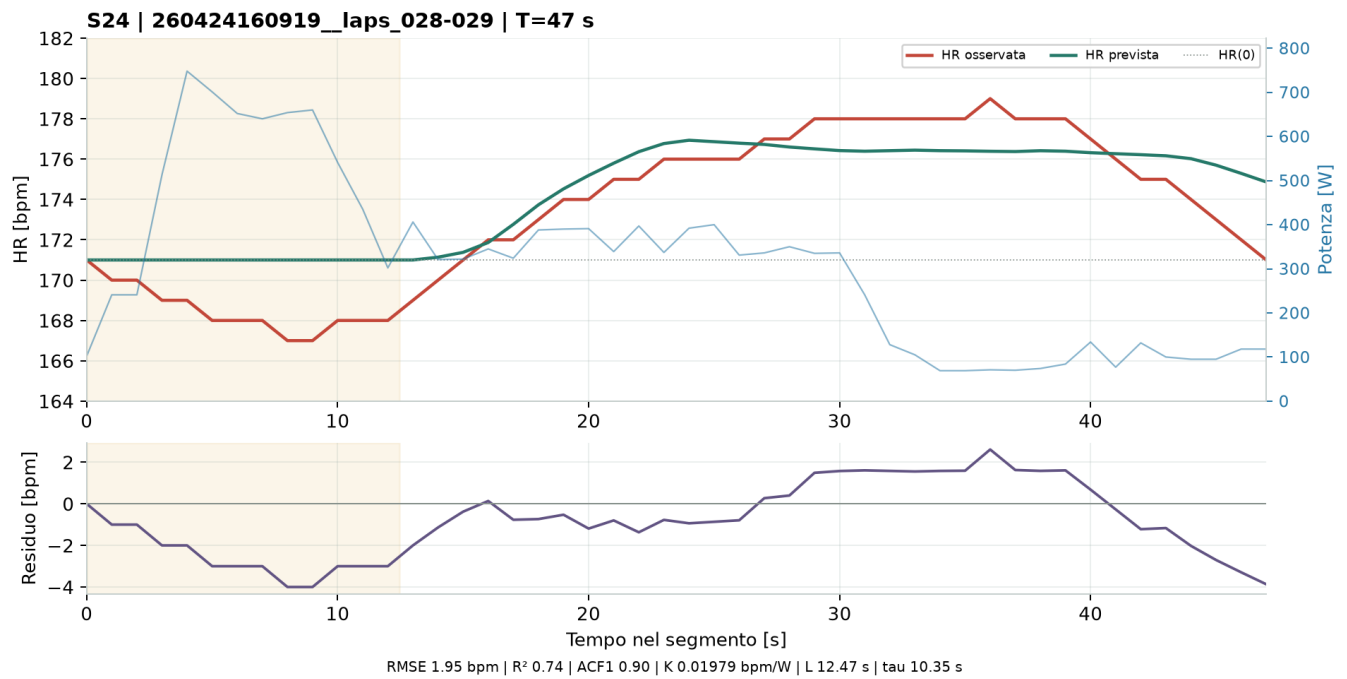


Figura S24. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0198	0,0026	0,0148; 0,0248	12,9
L [s]	12,47	1,27	9,97; 14,97	10,2
tau [s]	10,35	3,92	2,66; 18,05	37,9

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,64	-0,81	1,79	81,6%	0,495

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 13 s, escursione HR contemporanea 4 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,834$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,63/2,14 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S25 | attività A4

260424160919_laps_035-036 · durata 44 s · 45 campioni

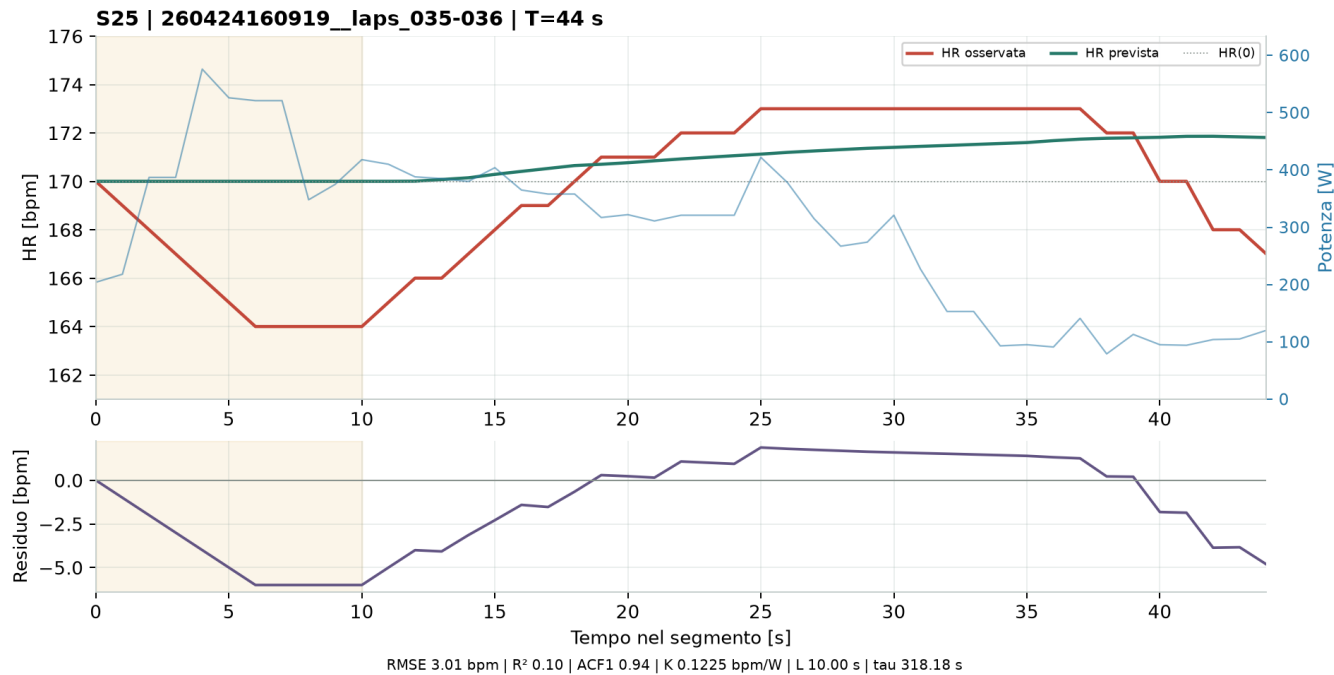


Figura S25. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,1225	5,2972	-10,2599; 10,5049	4324,1
L [s]	10,00	15,34	-20,07; 40,07	153,4
tau [s]	318,18	1,45e+04	-2,80e+04; 2,86e+04	4542,7

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,39	-1,31	2,74	12,2%	0,207

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 12 s, escursione HR contemporanea 6 bpm; plateau finale discordante 7 s.

Status ottimizzatore 3; rango Jacobiano 3; corr locale $K\cdot\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T$: 6/8; con $L\text{ finale}<T$: 2/8; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 4,26/2,65 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S26 | attività A4

260424160919_laps_062-063 · durata 51 s · 52 campioni

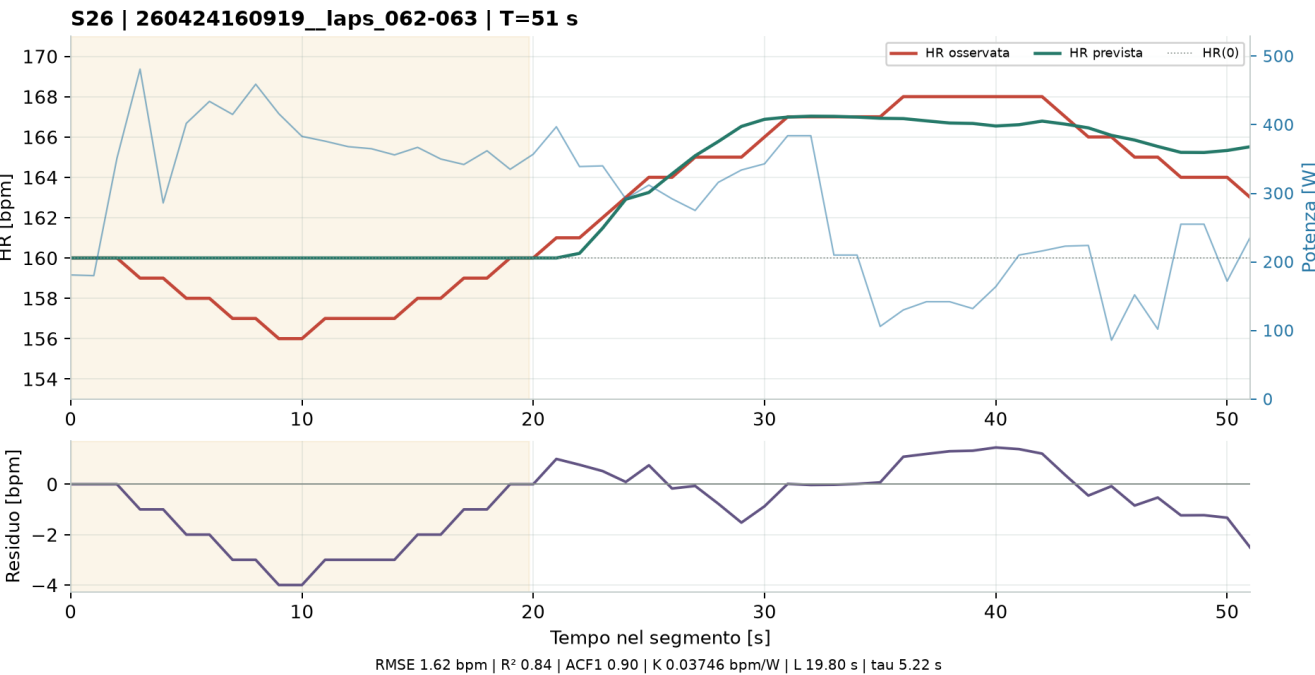


Figura S26. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0375	0,0024	0,0327; 0,0422	6,5
L [s]	19,80	0,67	18,48; 21,12	3,4
tau [s]	5,22	1,42	2,44; 8,00	27,2

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,20	-0,71	1,47	88,5%	0,586

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 21 s, escursione HR contemporanea 5 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,590$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,34/1,20 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S27 | attività A4

260424160919_laps_066-067 · durata 48 s · 49 campioni

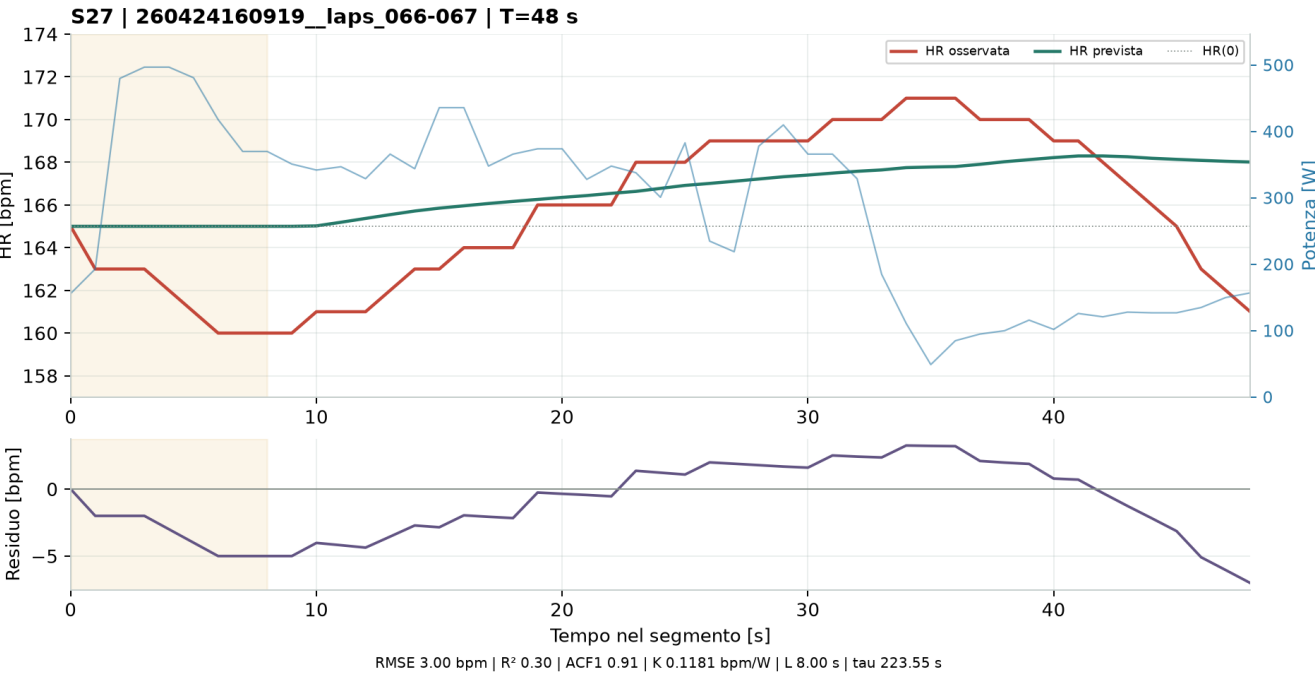


Figura S27. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,1181	1,6390	-3,0944; 3,3305	1388,1
L [s]	8,00	9,53	-10,68; 26,68	119,1
tau [s]	223,55	3368,61	-6378,93; 6826,02	1506,9

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,54	-1,03	2,85	31,9%	0,300

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 10 s, escursione HR contemporanea 5 bpm; ottimizzatore non convergente: limite valutazioni raggiunto.

Status ottimizzatore 0; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=1,000$. Start con $L\text{ iniziale} \geq T: 5/8$; con $L\text{ finale} < T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 3,70/3,64 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S28 | attività A4

260424160919_laps_068-069 · durata 49 s · 50 campioni

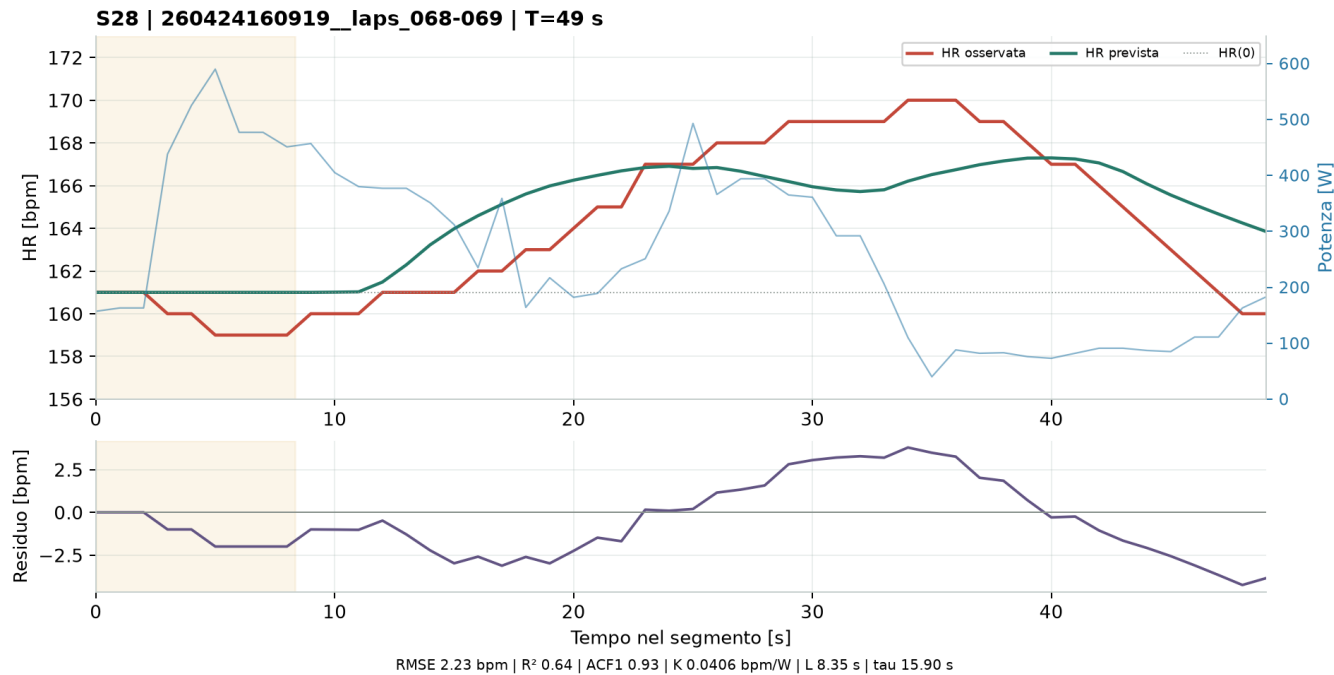


Figura S28. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0406	0,0066	0,0277; 0,0535	16,2
L [s]	8,35	1,28	5,85; 10,85	15,3
tau [s]	15,90	6,01	4,12; 27,68	37,8

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,89	-0,49	2,20	79,2%	0,572

Lettura diagnostica. Nessun flag morfologico aggiuntivo con le soglie del report..

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,886$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 1,38/2,66 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S29 | attività A4

260424160919_laps_070-071 · durata 49 s · 50 campioni

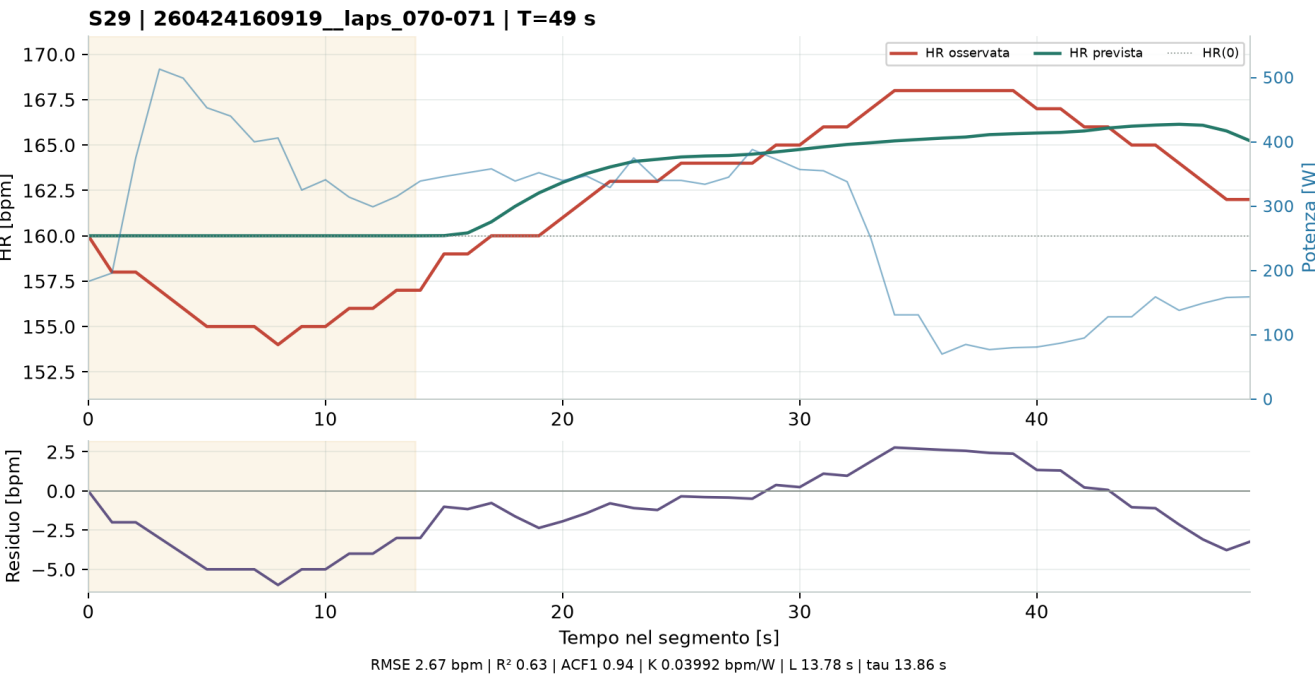


Figura S29. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0399	0,0111	0,0181; 0,0617	27,9
L [s]	13,78	1,94	9,98; 17,57	14,1
tau [s]	13,86	9,71	-5,18; 32,89	70,1

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,17	-1,25	2,38	69,1%	0,439

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 15 s, escursione HR contemporanea 6 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,934$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 3/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 4,11/2,11 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S30 | attività A4

260424160919__laps_074-075 · durata 49 s · 50 campioni

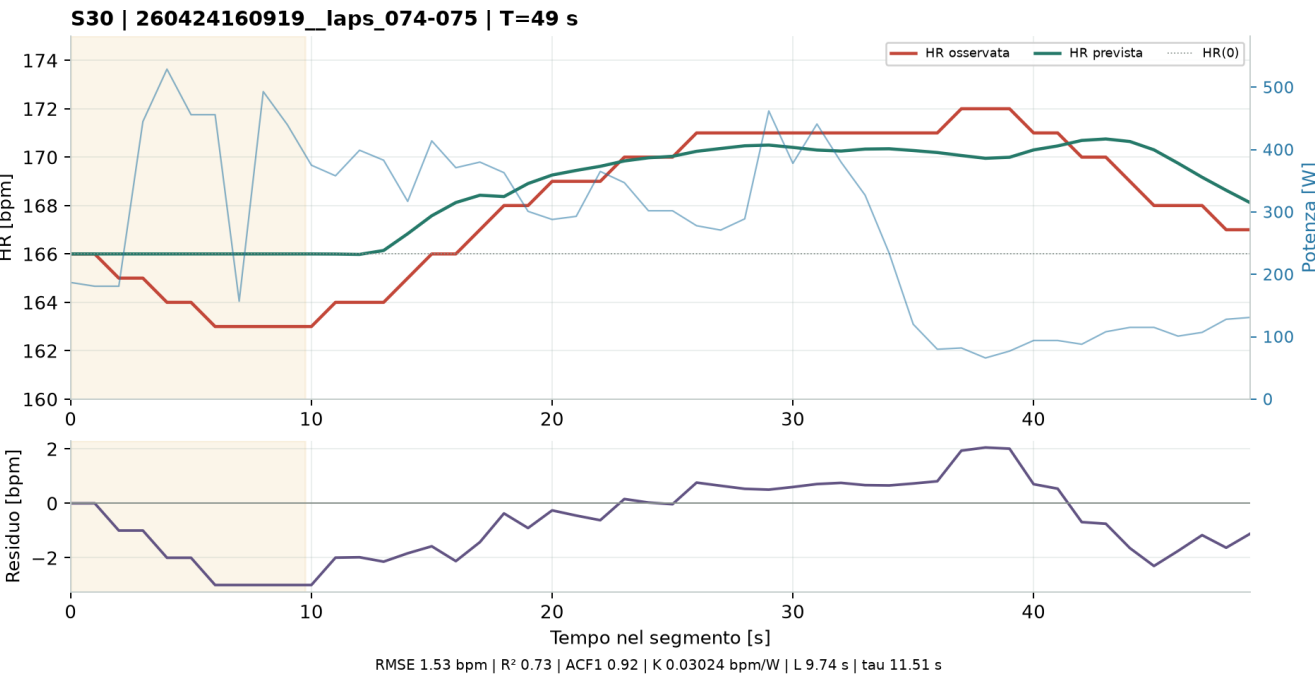


Figura S30. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0302	0,0038	0,0228; 0,0377	12,6
L [s]	9,74	0,97	7,83; 11,66	10,0
tau [s]	11,51	4,05	3,57; 19,46	35,2

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,25	-0,66	1,39	81,8%	0,530

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 12 s, escursione HR contemporanea 3 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,838$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,14/1,35 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S31 | attività A4

260424160919_laps_076-077 · durata 49 s · 50 campioni

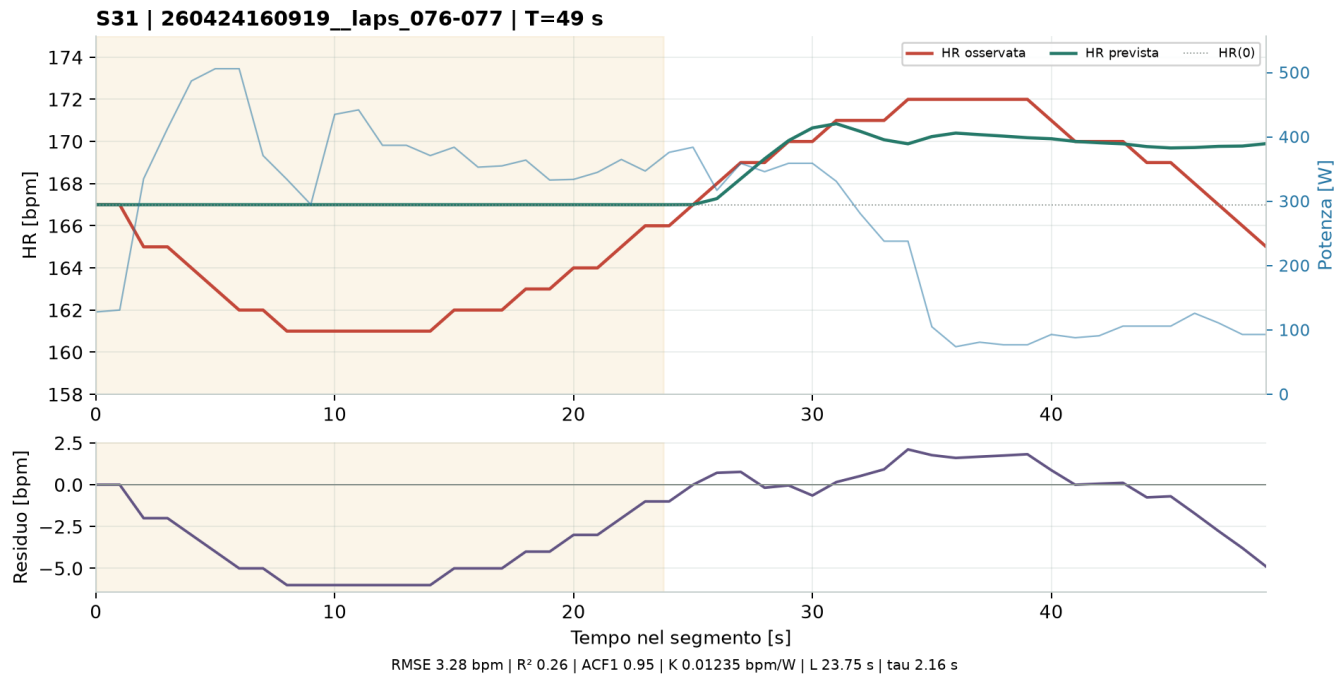


Figura S31. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0123	0,0032	0,0061; 0,0186	26,0
L [s]	23,75	1,92	19,99; 27,51	8,1
tau [s]	2,16	3,46	-4,62; 8,93	160,3

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
2,53	-1,93	2,68	28,0%	0,349

Lettura diagnostica. risposta fortemente attenuata; il residuo conserva il trend HR; plateau iniziale previsto 25 s, escursione HR contemporanea 6 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,420$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 2/8$; concordi col best: 1/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 3,94/2,25 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S32 | attività A4

260424160919__laps_084-085 · durata 47 s · 48 campioni

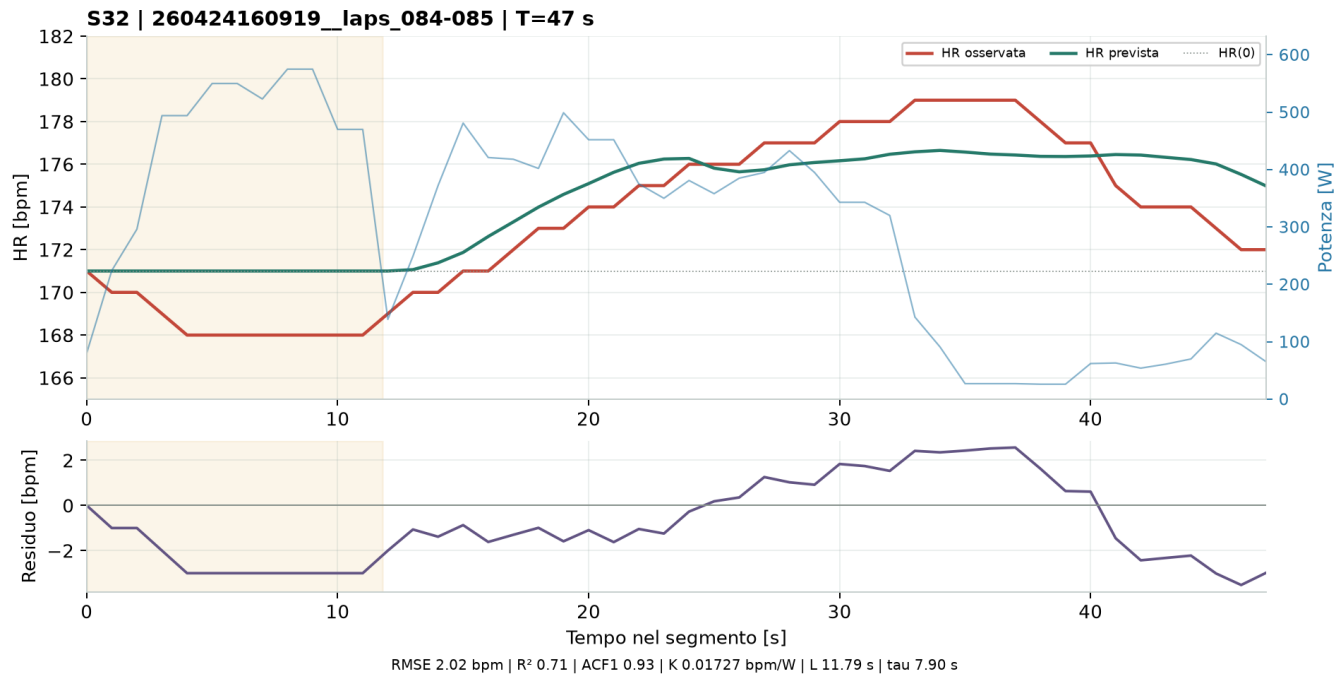


Figura S32. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0173	0,0021	0,0131; 0,0215	12,4
L [s]	11,79	1,30	9,24; 14,35	11,0
tau [s]	7,90	3,62	0,80; 15,00	45,8

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
1,79	-0,79	1,87	79,8%	0,513

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 12 s, escursione HR contemporanea 3 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K\text{-}\tau=0,793$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 5/8$; con $L\text{ finale}<T: 3/8$; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,45/2,28 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S33 | attività A4

260424160919__laps_086-087 · durata 82 s · 83 campioni

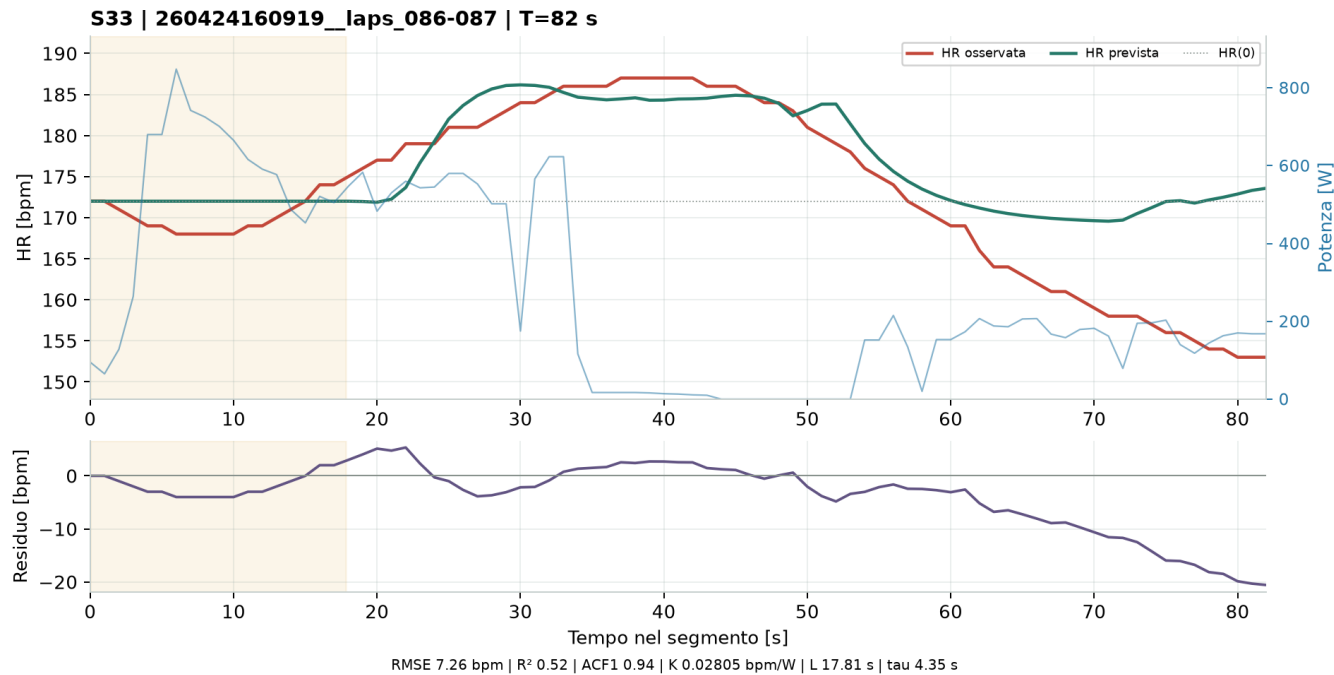


Figura S33. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	0,0281	0,0033	0,0215; 0,0346	11,9
L [s]	17,81	1,11	15,64; 19,99	6,2
tau [s]	4,35	1,95	0,52; 8,19	44,9

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
4,99	-3,69	6,29	51,9%	0,488

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 19 s, escursione HR contemporanea 8 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,429$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 3/8$; con $L\text{ finale}<T: 4/8$; concordi col best: 2/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 2,77/14,86 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.

Scheda S34 | attività A5

260501094312__laps_016-017 · durata 86 s · 87 campioni

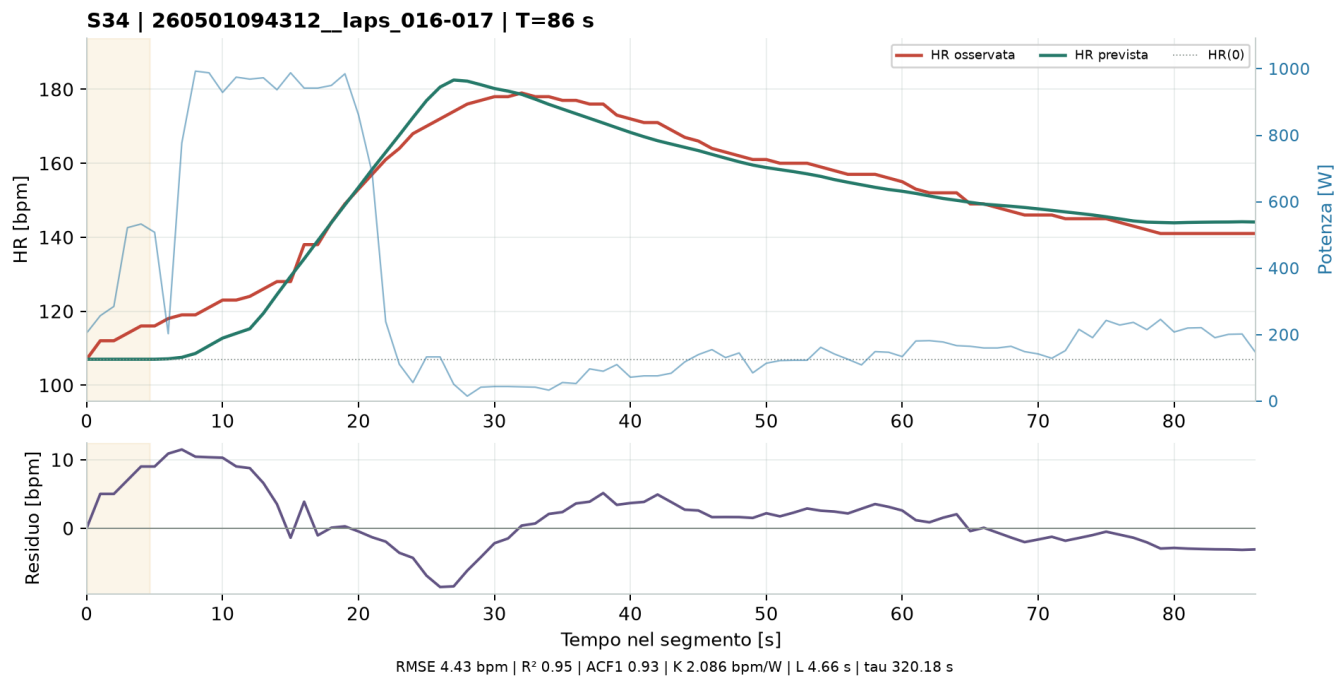


Figura S34. HR osservata (rosso), prevista (verde), potenza (blu, asse destro), HR(0) puntinata; residui sotto. Area gialla: intervallo [0,L]. Nessun smoothing aggiuntivo.

Parametro	Stima	SE	CI95 inferiore; superiore	RSE %
K [bpm/W]	2,0865	0,2688	1,5596; 2,6134	12,9
L [s]	4,66	0,25	4,16; 5,15	5,4
tau [s]	320,18	45,86	230,30; 410,06	14,3

MAE [bpm]	Bias [bpm]	SD residui	Skill HR(0)	Ratio ampiezza
3,41	1,27	4,27	99,1%	1,049

Lettura diagnostica. plateau iniziale previsto 5 s, escursione HR contemporanea 9 bpm.

Status ottimizzatore 2; rango Jacobiano 3; corr locale $K-\tau=0,997$. Start con $L\text{ iniziale}\geq T: 3/8$; con $L\text{ finale}<T: 5/8$; concordi col best: 5/8. RMSE iniziale/finale (20% del tempo): 7,69/2,32 bpm.

CI95 locali, non corretti per dipendenza temporale e condizionati a P_0/HR_0 . ACF1 elevata e disaccordo multistart sono presenti in tutta la run. I flag non sostituiscono la lettura delle traiettorie.